学校代码 10459
学号或申请号 202022182013388
密级

郑州大学

专业硕士学位论文

无人自行车系统建模及其平衡和路径跟踪控制研究

作者姓名：靳贞贞
导师姓名：刘艳红 教授
专业学位名称：电子信息
培养院系：电气与信息工程学院
完成时间：2023年3月

中国知网 https://www.cnki.net

A thesis submitted to

Zhengzhou University

for the degree of Master

Research on Modeling and Balancing and Path Tracking Control of Unmanned Bicycle System

By Zhenzhen Jin

Supervisor: Prof. Yanhong Liu

Electronic Information

School of Electrical and Information Engineering

March, 2023

中国知网 https://www.cnki.net

摘 要

自行车具有高灵活性、高通过性等优点，在日常生活中有着广泛的用途。虽然大部分人能够轻松地驾驶它，但其平衡机理仍未完全明晰。本研究为了解决其平衡控制问题，设计了一种带有惯性飞轮的无人自行车，对其进行了运动学和动力学建模研究。为了实现自行车平衡控制的效果和抵抗干扰的能力，本文将线性自抗扰控制方法应用到无人自行车平衡控制器的设计中，确保该系统能够实现自行车的平衡控制，并在平衡的基础上使用改进的融合算法实现路径跟踪控制，其中主要的研究内容如下：

(1) 研究了自行车系统的结构，讨论无人自行车在运动状态和静止状态下的平衡原理。在二维平面内推导出其运动学方程。之后采用拉格朗日动力学建模法推导出带有惯性飞轮的无人自行车动力学模型。

(2) 考虑对无人自行车的建模存在误差，将线性自抗扰控制应用到无人自行车平衡控制的设计中，使用线性扩张状态观测器（LESO）实现对系统内扰和外扰的估计和补偿，保证系统的控制精度。针对无人自行车的平衡控制设计了线性自抗扰控制器，并将其中的 LESO 进行离散化处理。

(3) 搭建出机器人操作系统（ROS）仿真平台，设计了带有惯性飞轮的无人自行车 URDF 文件，开发出平衡控制和路径跟踪所涉及的功能节点。利用搭建好的仿真环境，首先针对没有惯性飞轮的无人自行车进行运动状态下的平衡控制；其次针对带有惯性飞轮的无人自行车进行静止状态下的平衡控制，并制定了两种平衡方案，与 PID 控制器进行对比。实验结果表明线性自抗扰控制下的无人自行车状态信息更加平稳，所设计的 LADRC 控制器比 PID 控制器的性能优异，具有更小的均方根误差，且对扰动的抑制能力更高。

(4) 针对带有惯性飞轮的无人自行车，在实现其平衡控制的基础之上，通过 Stanley 算法将其改进，设计了一种改进的融合算法。实验结果表明，改进后的融合算法考虑了横向距离误差，更加完善地实现了对于曲线段的跟踪，弥补了纯跟踪算法的缺点，相比较之下具有更小的平均绝对误差。

关键字：无人自行车　动力学建模　平衡控制　自抗扰控制　路径跟踪控制

中国知网　https://www.cnki.net

Abstract

The bicycle has the advantages of high agility and high passability, and it is widely used in daily life. Although most people can drive it easily, its equilibrium mechanism is still not fully understood. In this study, an unmanned bicycle with an inertial flywheel is designed to solve its balance control problem, and its kinematics and dynamics are modeled and studied. In order to achieve the effect of bicycle balancing control and resistance to disturbance, this paper applies the linear active disturbance rejection control method to the design of an unmanned bicycle balancing controller to ensure that the system can achieve the balancing control of the bicycle and use the improved fusion algorithm to achieve the path tracking control based on the balancing, in which the main research contents are as follows:

(1) The structure of the bicycle system is investigated and the equilibrium principle of the unmanned bicycle in motion and at rest is discussed. Its kinematic equations are derived in the two-dimensional plane. After that, the dynamics model of the unmanned bicycle with inertial flywheel is derived using Lagrangian dynamics modeling method.

(2) Considering the existence of errors in modeling the unmanned bicycle, the linear active disturbance rejection control is applied to the design of unmanned bicycle balancing control, and a linear expanded state observer (LESO) is used to achieve the estimation and compensation of the internal and external disturbances of the system to ensure the control accuracy of the system. The linear active disturbance rejection controller is designed for the unmanned bicycle balancing control, and the LESO in it is discretized.

(3) A robot operating system (ROS) simulation platform is built, a URDF file for an unmanned bicycle with an inertial flywheel is designed, and the functional nodes involved in balancing control and path tracking are developed. Using the built simulation environment, the balance control is firstly conducted for the unmanned bicycle without inertial flywheel in motion; secondly, the balance control is conducted

中国知网 https://www.cnki.net

for the unmanned bicycle with inertial flywheel in stationary state, and two balance schemes are developed and compared with the PID controller. The experimental results show that the state information of the unmanned bicycle under linear active disturbance rejection control is smoother, and the designed LADRC controller has better performance than the PID controller with smaller Root mean square error and higher suppression ability of disturbances.

(4) An improved fusion algorithm is designed for an unmanned bicycle with inertial flywheel, based on its balance control, which is improved by Stanley algorithm. The experimental results show that the improved fusion algorithm takes into account the lateral distance error and achieves better tracking for curved segments, compensating for the shortcomings of the pure tracking algorithm and having a smaller Mean absolute error in comparison.

Key Words: Unmanned bicycle, Dynamic modeling, Balance control, Active disturbance rejection control, Path tracking control

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

1 绪论.....1
1.1 课题研究的背景与意义.....1
1.2 国内外研究和发展现状.....2
1.2.1 无人自行车系统建模研究现状.....2
1.2.2 无人自行车平衡控制研究现状.....5
1.2.3 无人自行车路径跟踪研究现状.....8
1.3 本文主要研究内容和整体框架.....9
2 无人自行车运动学和动力学建模.....12
2.1 引言.....12
2.2 无人自行车系统的结构.....12
2.3 无人自行车运动学建模.....15
2.4 无人自行车动力学建模.....16
2.4.1 常见的动力学建模方法.....16
2.4.2 无人自行车线性运动方程.....18
2.4.3 无人自行车拉格朗日动力学方程.....18
2.5 本章小结.....21
3 基于线性自抗扰的无人自行车平衡控制.....22
3.1 引言.....22
3.2 自抗扰控制基本内容.....22
3.2.1 自抗扰控制思想和基本结构.....22
3.2.2 线性自抗扰控制基本原理和结构.....23
3.3 自抗扰控制器设计.....24
3.3.1 线性自抗扰控制器设计.....24
3.3.2 LESO 的离散化.....26
3.4 基于 ROS 的无人自行车平衡控制仿真.....29
3.4.1 ROS 仿真环境搭建.....29
3.4.2 运动状态下平衡控制的仿真分析.....35
3.4.3 静止状态下平衡控制的仿真分析.....38
3.5 本章小结.....45
4 基于纯跟踪和 Stanley 融合算法的无人自行车路径跟踪控制.....46
4.1 引言.....46
4.2 改进的融合算法.....46
4.3 无人自行车路径跟踪策略.....50
4.3.1 平面期望路径的生成.....50

中国知网 https://www.cnki.net

4.3.2 无人自行车路径跟踪控制器设计.....51
4.4 路径跟踪控制仿真分析.....52
4.4.1 纯跟踪算法路径跟踪效果分析.....52
4.4.2 改进后的融合算法路径跟踪效果分析.....54
4.5 本章小结.....56
5 总结与展望.....58
5.1 总结.....58
5.2 展望.....59
参考文献.....60

中国知网 https://www.cnki.net

图目录

图 1.1 Basu-Mandal 等人使用的自行车模型参考系 3
图 1.2 Boyer 和 Porez 研究的自行车模型及参数 3
图 1.3 黄用华等人研究的自行车机器人物理样机 4
图 1.4 Kooijman 所搭载的自行车系统 5
图 1.5 Park 和 Yi 等人所使用的自行车模型和剪刀对陀螺仪 6
图 1.6 带有飞轮平衡器的模拟自行车 6
图 1.7 飞轮模式（左），平衡器模式（右） 7
图 1.8 Lieping Zhang 等人实现的无人自行车硬件系统 7
图 2.1 Whipple 自行车模型结构：三个转动关节、四个刚体 12
图 2.2 琼斯的“脚轮效应” 13
图 2.3 Kooijman 的实验车 14
图 2.4 自行车运动学模型 15
图 2.5 转向角为正时的自行车位置和航向角信息 15
图 2.6 转向角为负时的自行车位置和航向角信息 16
图 2.7 带惯性飞轮的无人自行车 19
图 3.1 ADRC 基本结构 23
图 3.2 线性 ADRC 基本结构 24
图 3.3 仿真流程图 29
图 3.4 自行车 URDF 模型关节树状图 30
图 3.5 带惯性飞轮的自行车及其各部分组件 30
图 3.6 基于发布订阅模式的话题通信 33
图 3.7 自行车欧拉角示意图 33
图 3.8 获取自行车姿态的节点话题通信图 33
图 3.9 平衡控制节点话题通信图 34
图 3.10 路径跟踪控制节点通信图 34
图 3.11 无飞轮自行车系统平稳前进控制节点通信图 35
图 3.12 无飞轮的自行车仿真模型 35
图 3.13 不同初始速度下的车身倾角变化曲线 36
图 3.14 平稳前进 PID 控制器框图 36
图 3.15 平稳前进 LADRC 控制器框图 36
图 3.16 PID 控制器下平稳前进的自行车状态信息 37
图 3.17 LADRC 控制器下平稳前进的自行车状态信息 37
图 3.18 无人自行车 LADRC 平衡控制器框图 38
图 3.19 LADRC 控制算法下的车身倾角变化曲线 40
图 3.20 PID 控制算法下的车身倾角变化曲线 40

中国知网 https://www.cnki.net

图 3.21 某时刻车身倾角变化时的无人自行车状态 40
图 3.22 LESO 跟踪效果 41
图 3.23 LESO 估计效果图 41
图 3.24 LADRC 控制器下的输出控制量 41
图 3.25 PID 控制器下的输出控制量 42
图 3.26 PID 算法跟踪误差 42
图 3.27 LADRC 跟踪误差 43
图 3.28 扰动情况下，自行车系统的扰动变化曲线（左）倾角变化曲线（右），PID 44
图 3.29 扰动情况下，自行车系统的扰动变化曲线（左）倾角变化曲线（右），LADRC 44
图 4.1 自行车与路径之间的几何模型 46
图 4.2 纯跟踪算法与路径之间的几何模型 47
图 4.3 Stanley 算法 48
图 4.4 融合算法 49
图 4.5 期望路径，a：直线期望路径，b：曲线期望路径 51
图 4.6 无人自行车路径跟踪控制器 51
图 4.7 预瞄距离为 1.5 时的路径跟踪效果，纯跟踪算法 52
图 4.8 预瞄距离为 3.0 时的路径跟踪效果，纯跟踪算法 52
图 4.9 预瞄距离为 5.0 时的路径跟踪效果，纯跟踪算法 53
图 4.10 初始位置不同时纯跟踪算法的跟踪效果 54
图 4.11 预瞄距离为 1.5 时的路径跟踪效果，融合算法 54
图 4.12 预瞄距离为 3.0 时的路径跟踪效果，融合算法 54
图 4.13 预瞄距离为 5.0 时的路径跟踪效果，融合算法 55
图 4.14 初始位置不同时融合算法的跟踪效果 56

中国知网 https://www.cnki.net

表目录

表 3.1 自行车模型参数 31
表 3.2 两种控制器跟踪误差的 RMSE..... 43
表 4.1 纯跟踪算法下平均绝对误差 53
表 4.2 融合算法下平均绝对误差 55
表 4.3 两种算法下的平均绝对误差 55
表 4.4 初始位置不同时两种算法下的平均绝对误差..... 56

中国知网 https://www.cnki.net

1 绪论

1.1 课题研究的背景与意义

自行车是人类最成功的发明之一，也是最受欢迎和最常用的交通工具之一，从最初由木头制成的“木马轮”，再到如今各种样式的自行车，逐渐形成了现代成熟的自行车体系。作为交通工具，自行车具有轻巧便捷、绿色环保等优点，能够在狭窄处灵活穿梭，十分符合当今的交通需求，提供了新的“最后一公里”解决方案，解决了当前社会中运输行业所面对的问题[1]。现如今社会经济快速发展，绿色出行大受欢迎，环保意识深入人心，人们骑着共享单车行驶在城市的道路上，组成了城市交通血脉的微型循环，极大改善了市民的生活便利和交通成本，但是共享单车也占用了大量的道路资源，存在乱摆乱停的混乱现象。针对这些问题，在电子控制技术、人工智能、机械制造水平飞速发展的当下，通过平衡控制技术使自行车机器人自动平衡的想法成为了可能，也具有实际意义。随着科技不断进步，将电子技术、智能控制等方向的技术融合，近几年已有成熟的左右两轮平衡车和独轮平衡车问世[2]。从最初的平衡车到后来的大型独轮车，其设计从只能站人到现在可以坐下，实现了重大的进步，平衡车机器人的发展趋势逐步的高级化、多样化。因此，结合自行车灵活小巧等特点，使自行车具有保持平衡的能力，也能够实现无人骑行状态下的自动行驶。

众所周知，无人自行车是一个多体系统，具有较为复杂的结构和机械原理，同时具备天然不稳定性、时变、非线性属性强和不确定性等特性[3]。将无人自行车看成以下四部分组成：前轮、后轮、车体框架和前叉车把。自行车在前进过程中涉及到了陀螺效应、离心力效应和前叉的脚轮效应[4]等现象，这些现象使得自行车呈现出很多奇特的动态行为，模糊了自行车的平衡原理，也吸引了来自机械、力学、自动化和控制等多个领域学者对其进行研究。自行车的静态平衡和运动过程中所涉及到的平衡控制问题，在如今的许多控制系统中已经成为了一个基本的组成部分。例如直升飞机、机器人举重和机器人步行控制等，都存在类似的姿态稳定控制和运动控制研究。因此无人自行车是平衡控制问题的一个典型案例，是多种控制策略交叉融合的实验对象，实现其平衡控制具有一定的难度。此外其与倒立摆平衡问题的性质有很大的相似性，能够反映控制

中国知网 https://www.cnki.net

科学中许多关键的问题，例如鲁棒性问题、非线性问题和路径跟踪问题等类似的问题，故而无人自行车是研究控制理论等学科理想的实验平台。无人自行车可用于避障、救援和避免交通拥堵等场景，具有独特优势，为城市交通、救援和服务等领域提供了新的解决方案。另外，无人自行车系统的研究不仅在理论上具有重大意义，由于其涉及到刚体动力学、多传感器融合技术以及控制工程等学科，在工业和军事领域也具有广阔的应用潜力。

综上所述对于无人自行车系统的研究既有理论意义，也具有实用价值。对于无人自行车系统的整体研究涉及到了系统数学模型的建立、运动状态下的平稳前进、静止状态下平衡控制以及在其基础上的路径跟踪控制。由于自行车系统天然性的不稳定性，系统首先要解决的问题是车身平衡控制问题，在此基础上实现指定路径的跟踪，精准的路径跟踪控制可以使自行车机器人具有更好的实用性能，更加高效、稳定、安全地完成特定任务。因此无人自行车系统具有一定的研究意义，需要研究人员共同探索研究，具备极大的前瞻性。

1.2 国内外研究和发展现状

1.2.1 无人自行车系统建模研究现状

虽然自行车骑行起来简单方便，但其动力学行为涉及到了一些复杂的力学和数学问题。从静态角度来看，重力对于自行车的影响使得它很难通过前后轮与路面的接触来实现稳定的直立，因此其物理本质类似于倒立摆，属于静态不稳定系统[5]。然而，当自行车行驶时达到一定速度，它就能够实现一定距离的动态稳定行驶。这种有趣的现象引起众多学者的兴趣，研究者从系统的数学模型上展开探讨。本小节主要介绍了关于无人自行车系统建模的国内外研究现状。

1899年，Whipple教授[6]应用刚体动力学理论并引入线性化假设，创建了自行车做匀速直线行驶的动力学模型，该模型将自行车简化为四个刚体组成的简单结构，被后来的研究者广泛采用，并称之为“Whipple”构型。建立完整的自行车动力学模型是一个具有挑战性的问题。Getz和Marsden[7]运用几何力学的方法，建立了一种极其简化的自行车动力学模型，并研究了自行车控制问题。Meajaard等人[8]总结了各种形式的自行车动力学建模方法，并对经典的Whipple自行车构型进行了研究。他们推导出了自行车在平面上运动的非线性动力学方程组，并验证了该模型的正确性。Basu-Mandal 等人[9]采用了矢量力学中的

中国知网 https://www.cnki.net

Newton-Euler 方法和分析力学中的 Euler-Lagrange 方法，对自行车模型进行建模，他们得到了 Whipple 自行车完备的非线性微分代数方程组，如图 1.1 所示。

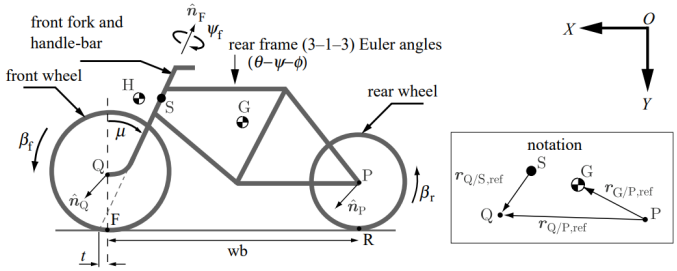


图 1.1 Basu-Mandal 等人使用的自行车模型参考系[8]

Wang 等人[10]利用欧拉-拉格朗日方程建立了自行车的非线性模型，并成功地消除了系统中的完整约束和非完整约束，得到了简化的动力学模型。Huang 等人[11]建立了自行车机器人原理图，利用 Kane 方法推导出了自行车的控制微分方程。

Boyer 和 Porez[12]从几何力学的角度出发，针对图 1.2 所示的自行车模型，研究了自行车动力学问题，用封闭的符号形式模拟完整的非线性三维动力学，得到了简化的动力学，并在自行车动力学试验上进行了数值仿真，结果表明满足地面接触点的约束。Meajaard 和 Schwab[13]则在建立自行车动力学模型时，考虑了轮胎几何、路况以及系统阻尼等因素。

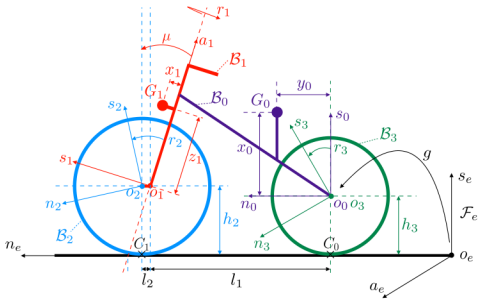


图 1.2 Boyer 和 Porez 研究的自行车模型及参数[12]

虽然研究学者已经取得了一些关于无人自行车的研究结果，但由于自行车本身所包含的约束方程和动力学方程的表现形式极为复杂，因此通常需要进行更加复杂的数值计算才能验证模型的正确性。国内对无人自行车的研究起步相对较晚。最初的研究可以追溯到上海交通大学的刘延柱教授，他的研究为国内其他学者的研究提供了基础。1995 年，刘延柱教授[14]指出人在骑行自行车的过

中国知网 https://www.cnki.net

程中会有意识地转动车把或扭转腰部以稳定自行车车身的观点，首次提出了通过调节车把转向角来控制车辆稳定性的想法。之后他将自行车作为多刚体系统[15][16]，建立了近似线性化的二阶动力学模型，推导了自行车运行的稳定条件。解放军汽车管理学院的林修城、张朝阳等人[17]对自行车的车轮运动状态进行了详细分析。他们通过建立广义坐标下车轮运动的拉格朗日微分方程，对自行车行驶过程中的稳定性、抗冲击性以及转弯后的进动性问题进行了深入研究。从力学的角度出发，他们成功解答了自行车在转弯时车身倾斜却不会侧翻的问题。

黄用华等人[18][19][20]针对无配重调节器的自行车机器人在低速下不易平衡的问题，分别对自行车机器人进行了定车运动的建模，直线运动的控制实现，以及 45° 车把转角下的自行车机器人定车运动研究，在如图 1.3 所示上的物理样机上试验。该研究首先考虑了车轮的纯滚动条件以及定车时车把和车架垂直的特点。并通过对车轮转弯半径的分析，推导出后轮角速度、车架航向角速度以及前轮驱动速度与车把转角之间的关系。然后采用拉格朗日方程建立系统的力学模型。



图 1.3 黄用华等人研究的自行车机器人物理样机[20]

随着对自行车系统研究的不断深入，以及动力学理论和计算机技术的不断发展，Zhang 等人[3]分析了自行车稳定性的影响因素，也分析了前叉转角和自行车速度等具体参数变化时对自行车姿态的影响，并且采用 Kane 方法建立了无人自行车动态系统的数学模型。清华大学 Zhang 等人[21]根据所设计的无人自行车坐标系模型，研究了车轮与地面的接触分离和粘滑非光滑现象，根据平坦路面和弯曲路面的特点，提出了接触力及其广义力的计算方式，建立无人驾驶自行车的非光滑动力学模型，通过不同运动状态下的仿真验证了模型的可行性。

中国知网 https://www.cnki.net

通过对无人自行车系统建模研究现状进行分析，可以看出目前开展的有些研究基于复杂的数学坐标系，使用建模理论推导出系统的动力学方程，在此基础上设计控制器，实现自行车系统的数值仿真。自行车系统数学模型的建立对研究控制理论具有很大意义，且自行车也是一个理想的实验平台，但是这仍然不利于在自行车实物上进行效果验证，现实中自行车系统的稳定控制往往只需要简单的原理。因此，本文的研究目标是带有惯性飞轮的无人自行车系统，能够简化数学模型的建立，并在仿真实验中实现对无人自行车的控制，验证了系统的稳定性和鲁棒性，也为真实自行车的控制方案奠定了基础。

1.2.2 无人自行车平衡控制研究现状

无人自行车，又称自动驾驶自行车，是一种无人驾驶的智能交通工具。作为一种平衡机器人，其平衡能力是衡量无人自行车性能的重要特征。由于自行车天然的不稳定性，控制两轮自行车的平衡也是一个难题[22]，研究学者对其平衡控制进行了许多探索。通过在自行车上安装摆锤装置或者飞轮装置等辅助设备，实现无人自行车的平衡。Kooijman 等人[23]在一辆装有仪器的无骑手自行车上安装了陀螺仪装置及速度传感器，如图 1.4 所示，测量自行车运动过程中的车轮角速度、车身偏航速度和车把转角等相关变量，通过实验验证了匀速直线运动时的稳定性效果。



图 1.4 Kooijman 所搭载的自行车系统[23]

Park 和 Yi 等人[24]使用了一种如图 1.5 所示的基于剪刀对结构的控制力矩陀螺仪（CMG），开发出了主动平衡控制方法，通过改变飞轮动量的方向，能够在相对较小的飞轮上产生较强的恢复力矩，剪刀对结构能够抵消不必要的扭矩，

中国知网 https://www.cnki.net

缺点是结构复杂。并且为了研究主动平衡问题，开发了一个小型自行车系统，建立了该系统的三维实体模型，得到了动力学模型的参数值。

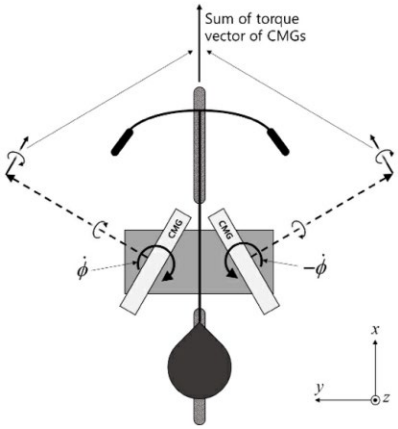


图 1.5 Park 和 Yi 等人所使用的自行车模型和剪刀对陀螺仪[24]

M.Yamakita 等人[25]对带有平衡器的自行车进行了自动控制研究，该平衡器与简单的钟摆结构类似，通过控制钟摆的运动来调整自行车的重心，从而使自行车在零速度下能够实现直立的效果。Nitheesh kumar G 等人[26]研究了自行车在控制力矩陀螺仪（CMG）辅助下的平衡效果，使用 Solidworks 开发了自行车的 3D 模型，实验结果表明，陀螺仪的进动效果随转速和飞轮重量的增加而增加，使用 CMG 驱动的自行车更稳定，不易发生意外倾斜。Lychek Keo 等学者[27][28]提出了一种新型平衡器结构，用于稳定无人自行车。该结构通过旋转电机和直线电机的驱动，能够在飞轮模式和平衡器模式之间切换。当系统受到较大扰动或处于启动状态时，使用飞轮模式；而当系统处于可稳定区域时，则切换至平衡器模式，模拟自行车如图 1.6 所示，飞轮平衡器切换装置如图 1.7 所示。

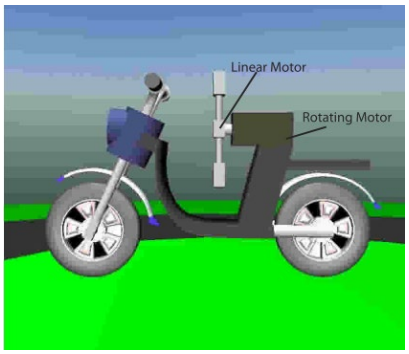


图 1.6 带有飞轮平衡器的模拟自行车[27]

中国知网 https://www.cnki.net

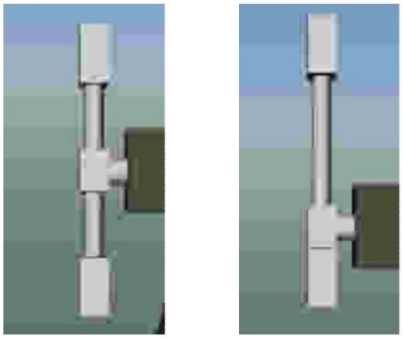


图 1.7 飞轮模式（左），平衡器模式（右）[28]

Keo 和 Yamakita[29]将转向控制和重心平衡器配合起来稳定自行车，仿真结果表明了两者相结合的平衡控制策略比传统方式仅采用平衡器控制或仅采用转向控制策略具有更好的性能。

此外，Lieping Zhang 等人[30]依据反作用轮控制策略，提出了一种惯性飞轮无人自行车系统，如图 1.8 所示，并在传统 PID 控制器的基础上设计了双闭环控制器，实现了对惯性飞轮自行车倾角和惯性轮角速度的完全控制。

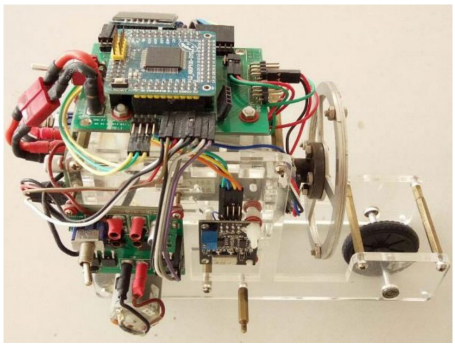


图 1.8 Lieping Zhang 等人实现的无人自行车硬件系统[30]

Quang 等人[31]将惯性飞轮的稳定系统应用在一种自动平衡电动摩托车上，以达到驾驶者在停车时不必把脚放在地上的目的。Chen L 等人[32]从类似于倒立摆的二阶数学模型出发，建立了反力轮自行车机器人的模型，并设计了一种自适应积分终端滑模控方案，通过设计自适应律消除所要求的约束信息，实验结果表明，所提方案的鲁棒性强，误差收敛快。CH Chui 等人[33]将自行车机器人看作是一个反应轮倒立摆系统，该机构由机架、电机和飞轮组成，采用一种鲁棒智能反步跟踪控制系统实现了自行车机器人在受到干扰时能保持平衡并继续前进的功能。

中国知网 https://www.cnki.net

总而言之，研究人员探索了不同的解决方案来动态平衡无人自行车系统，可以分为三类[34]。首先是上述所提到的陀螺仪稳定方案，在自行车上安装一个或多个可倾斜的旋转转子，通过倾斜转子来改变角动量的方向，从而产生进动力矩来平衡自行车。但是其缺点是消耗了更多的能量并且物理结构复杂。其次是重心调节平衡器方案，该方法适用于质量小、能耗低的系统，且无法承受和恢复较大的侧翻倾角。最后是反作用轮控制策略，通过增加或减小作用轮的速度以产生不同的反作用扭矩。相比之下，采取反作用轮控制策略，基于倒立摆原理的惯性飞轮结构简单且消耗少量能量，因此本文基于惯性飞轮结构来实现无人自行车系统的平衡控制。

1.2.3 无人自行车路径跟踪研究现状

随着自动驾驶技术的不断发展，无人自行车领域的相关研究日益受到关注，其中路径跟踪是无人自行车系统研究领域中一个重要的问题。路径跟踪是指在惯性坐标系统中，自行车系统于某一时刻初始站立状态出发，到达和跟随指定的路径。

近年来研究人员采用不同的方法实现了路径跟踪控制。清华大学余永强和赵明国[35]设计了一种自主驾驶自行车的路径跟踪算法，通过利用纯追踪算法跟踪的特点对模型预测控制算法进行改进。他们选取了不同的目标路径来测试所设计的自行车路径跟踪算法，并发现在自行车的不同初始位置上，改进的模型预测算法均取得了良好的效果。

M.H.Shafier 和 M.Emami[36]基于无人自行车车身倾斜角度的分析方法，提出了一种多回路控制结构来跟踪预定路径，推导出了自行车车身倾角和转向变量之间的关系，车身滚转角利用反推方法跟踪时变参考信号，参考信号在外部循环中进行操作以跟踪上所需的路径。

Kanghui He 等人[37]提出了一种基于学习的欠驱动自行车机器人在各种不确定性条件下的跟踪控制律，通过使用高斯过程方法对不确定性进行建模，实现跟踪误差的渐进稳定性。并且通过基于优化的控制，提高了外环的跟踪性能。Kim 等人[38]针对带有可配置平衡器的自行车系统，使用输出调零控制器实现系统的平衡稳定，在此基础采用模型预测控制来研究系统的路径跟踪，该系统在弯道中进行减速，在直线赛道中加速，实现了目标路径的快速跟踪。

中国知网 https://www.cnki.net

Persson 等人[39]采用模型预测控制设计了轨迹跟踪控制器，约束自行车的倾斜角、转向角、航向角以及位置坐标。轨迹跟踪控制器输出的是期望的倾斜角度和前进速度，试验结果表明该自行车系统可以在不同速度下成功地跟踪所需的轨迹。

路径跟踪问题属于移动机器人研究领域中不可或缺的课题，研究对象也多为轮式移动机器人，而无人自行车相较于左右并排轮式机器人而言不具备天然的稳定性，所以无人自行车的路径跟踪控制需要建立在系统平衡控制的基础上实现。无人自行车的平衡控制实现了自行车的静止直立稳定状态，路径跟踪控制则实现了参考轨迹的跟踪以达到期望的动态行为目标。

1.3 本文主要研究内容和整体框架

本文首先构建了带有惯性飞轮无人自行车的运动学和动力学模型，在此基础上研究了基于线性自抗扰方法的无人自行车平衡控制，分别实现了运动状态和静止状态下的平衡控制。在平衡控制的基础上设计了改进的融合算法实现了路径跟踪控制。本文的实验在物理仿真平台 ROS/Gazebo 中进行，实现了无人自行车的平衡控制和路径跟踪控制。首先，对自行车系统的基本结构进行了阐述，介绍了无人自行车静止状态和运动状态下的平衡原理。其次，对无人自行车进行运动学和动力学建模，建立了无人自行车的运动学模型，采用拉格朗日动力学建模法建立了无人自行车动力学模型。然后，在控制器设计时考虑到无人自行车结构复杂、难以精确建模，采用参数整定过程更为简单、工程实用性更高的线性自抗扰控制方法（Linear ADRC，LADRC）[40]，利用其能够对未完整建模动态以及未知扰动进行实时估计和补偿等优点[41]，针对无人自行车完成了 LADRC 控制器的设计，并使用前向欧拉法将其 LESO 离散化处理。之后，搭建了 ROS 仿真环境，开发出带有惯性飞轮的自行车 URDF 模型，讲述了仿真环境中所需的相关原理和控制组件，并设计出无人自行车平衡控制和路径跟踪控制中所涉及到的相关节点。随后，在仿真环境中分别针对运动状态和静止状态下的无人自行车进行平衡控制。在运动状态下针对没有惯性飞轮的无人自行车，在车身倾角和车把转角之间建立起控制器，实验结果表明了 LADRC 算法控制下的无人自行车具有更加平稳的效果；在静止状态下针对带有惯性飞轮的无人自行车搭建了闭环控制器，使用离散化后的 LESO 估计无人自行车的状态

中国知网 https://www.cnki.net

并对其进行了平衡控制，将均方根误差作为跟踪精度指标。基于带宽法修正线性自抗扰控制器的参数。分别设置多段期望车身倾角，并且将车把的转动作为扰动，设计了仿真对比试验，分析其与 PID 控制算法效果的优劣，从而验证了所设计的 LADRC 控制器的性能以及抗干扰能力。最后，针对静止状态下有平衡能力的无人自行车，采用基于几何模型的跟踪方法实现路径跟踪控制，设计了一种改进的融合算法，弥补了纯跟踪算法的缺点，并将平均绝对误差作为精度指标，仿真结果表明了改进后的融合算法能够准确并精准地跟踪上期望路径，具有更小的跟踪误差。本文章节组织如下：

第 1 章：绪论。首先介绍了课题的研究背景及意义。其次从系统建模、平衡控制和路径跟踪三个方面阐述了无人自行车系统的研究发展现状，分析总结了研究中存在的一些问题。对于无人自行车的研究，系统建模是不可或缺的一部分，平衡控制和路径跟踪控制是研究无人自行车重要的课题。最后概括了本文的主要内容和框架安排。

第 2 章：无人自行车运动学和动力学建模。首先在二维平面中考虑自行车的状态参数，建立了自行车的运动学方程。然后介绍并分析了常见的动力学建模方法的特点，采用拉格朗日建模方法对无人自行车进行建模，选取广义坐标和广义力矩，推导出系统的动力学方程，并在平衡点处线性化处理，得到无人自行车的状态空间方程。

第 3 章：基于线性自抗扰的无人自行车平衡控制。首先，介绍了自抗扰控制的发展过程和基本原理，针对无人自行车设计了线性自抗扰控制器，并使用前向欧拉法对 LESO 进行离散化处理。其次，本文的仿真实验是在 ROS/Gazebo 中进行，使用 URDF 设计了带有惯性飞轮的无人自行车，讲述了仿真实验中所涉及到的控制组件和通信原理，并开发了平衡控制和路径跟踪控制所需要的功能节点，搭建了完善的仿真环境。之后，在仿真环境中分别进行了运动状态和静止状态下的平衡控制，实现了运动状态下无人自行车的平稳前进，并针对静止状态下的无人自行车设计了两种平衡实验，与 PID 控制器进行对比，结果表明所设计的 LADRC 控制器具有更稳定的性能和更强的鲁棒性。

第 4 章：基于纯跟踪和 Stanley 融合算法的无人自行车路径跟踪控制。首先讲述了纯跟踪算法和 Stanley 算法的基本原理，针对纯跟踪算法的缺点设计了一种改进的融合算法。其次，使用三次样条插值法拟合出期望路径，针对有平衡能力的无人自行车设计了路径跟踪控制器。然后使用纯跟踪算法进行路径跟踪

中国知网 https://www.cnki.net

仿真实验，将平均绝对误差作为跟踪精度指标，分析了该算法中参数对跟踪结果的影响并指出其缺点，最后使用改进的融合算法针对相同的路径，进行了跟踪控制实验，结果表明，改进后的算法具有更小的平均绝对误差，跟踪效果具有显著优势。

第 5 章：总结与展望。首先对本文的工作内容进行了详细总结。其次指出了本文存在的不足之处，最后针对不足之处对接下来的研究工作提出展望。

中国知网 https://www.cnki.net

2 无人自行车运动学和动力学建模

2.1 引言

本章的内容围绕自行车的运动学和动力学建模展开论述。首先介绍了自行车的结构并讨论了运动状态下和静止状态下的平衡原理。然后针对二维平面上的自行车进行运动学分析，在仅考虑自行车速度、轴距、车把转角和航向角的前提下，建立了自行车运动学模型，分析了其运动特点。其次动力学模型的建立对研究自行车特性和控制有着极其重要的意义，只有清晰地分析自行车的动力学模型才能更好地对其进行控制。本章讲述了常见的刚体动力学建模方法，并分析了动力学建模的理论知识，采用拉格朗日建模法，针对带惯性飞轮的无人自行车建立了动力学方程。

2.2 无人自行车系统的结构

在对自行车系统进行建模之前，首先应了解自行车系统的结构组成。英国数学家 Francis Whipple[42]推导出最早、也是最权威的自行车数学模型之一，Whipple 把自行车模拟为四个独立的刚体：两个轮子、车身架和前车头架（包括车把和前叉），如图 2.1 所示。

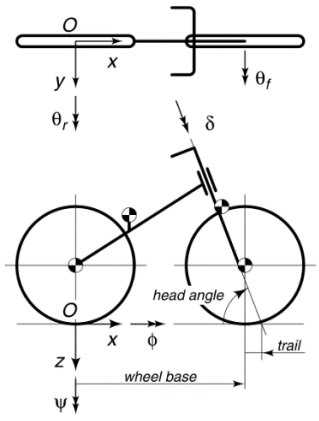


图 2.1 Whipple 自行车模型结构：三个转动关节、四个刚体

该自行车模型有三个旋转关节，分别是前叉旋转关节、前轮旋转关节和后轮旋转关节。自行车能够通过三个旋转关节实现前叉车把的转向、后轮滚动和

中国知网 https://www.cnki.net

前轮滚动，并且在实际运动中，后轮作为主动驱动轮，前轮作为从动轮，后轮和前轮的旋转角度无上限，而前叉车把旋转的角度有限制，这也符合自行车现实的运动情况。

通常情况下，为了便于分析自行车的动态特性，需要做出一些假设：自行车的所有部件是刚性的；两个轮子是标准的圆形，且以理想的滚动点接触地面；车身架和前车头架在质量和形状上横向对称，即在理想平地上，车体向两边倾斜的概率相等；忽略结构之间的柔性和摩擦力的影响。

为了全面地认识自行车，将讨论自行车在运动状态下和静止状态下的平衡原理。若将一辆日常可骑行的自行车以一定的速度推出去，它会稳定前进一段距离，之后由于速度过低翻倒在地。在这个过程中可以观察到，不同初始速度的自行车，前行的距离和稳定的状态也不同，自行车车把会朝着车体倾斜方向转动，这与阿佩尔和铁木辛科所代表的离心力观点不谋而合[4]，前进过程中所产生的离心力平衡了重力的颠覆作用。由此可知自行车如果始终以一定的速度前进，理想情况下由于车把的转动自行车将进行曲线圆周运动；若在车身倾斜角度和车把转角之间建立控制器，使得转角随着倾斜角的变化而变化，那么自行车就能够实现平稳向前。

此外，关于自行车保持稳定的原因，有一种传统观点认为车轮旋转产生的陀螺效应是关键因素[16]。然而，英国工程师琼斯的实验结果却否定了这一观点。他在实验中给自行车增加了一个与前轮并列反向旋转且不影响行驶的副车轮，以抵消掉陀螺效应，结果发现改装后的自行车行驶稳定性与普通自行车无异，从而否定陀螺效应观点。

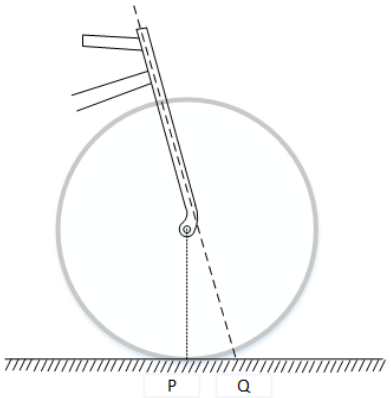


图 2.2 琼斯的“脚轮效应”

中国知网 https://www.cnki.net

此外琼斯[4]还认为“脚轮效应”是影响自行车稳定性的重要因素。该效应指的是前叉转轴与地面的交点 Q 位于前轮触地点 P 的前方，使得前轮的支承力产生对转轴的力矩，从而转动车把向倾斜方向转动。如图 2.2 所示。

然而 Kooijman 设计了一辆特殊自行车，包含了车身、前叉和前后轮，结构简单，前轮处利用反向旋转的副车轮抵消了陀螺效应[43]，并且前叉转轴与地面的交点 Q 位于前轮与地面接触点 P 的后方，如图 2.3 所示。

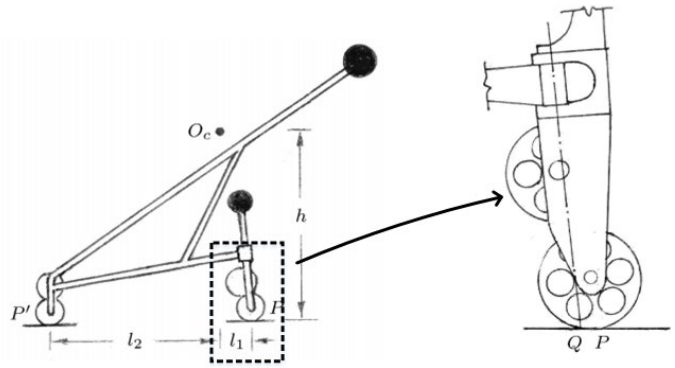


图 2.3 Kooijman 的实验车

实验结果表明，这辆“既无陀螺效应又无脚轮效应”的自行车非常稳定，甚至无人操纵也能顺利行驶。自行车的稳定性问题历经百年来不断地分析和论证，从未停止对真理的追求，本文利用离心力原理在仿真环境中对其进行了实验验证，观察自行车在不同速度行驶状态下车身的姿态。

由于重力的存在自行车在静止状态下无法维持平衡，目前平衡控制研究都借助了特殊的辅助结构，有以下三种方式：重心可调节机构、可调节方向陀螺仪辅助机构和惯性飞轮辅助结构。当静止的自行车有向一侧倾倒的趋势时，辅助机构发挥作用克服重力因素从而稳定住自行车的倾斜角，使自行车车身保持与地面垂直的状态。针对陀螺仪辅助机构来说，在单个陀螺仪的基础上，研究人员设计出了多个可调节方向和力矩的陀螺仪组，但是其结构复杂不便于生产制造且数学模型推导繁琐。当自行车倾斜角过大时，重心调节机构却显得力不从心，其只适用于质量小、能耗低的系统。综合来看，惯性飞轮辅助结构基于倒立摆原理，结构简单，物理结构上便于实现，因此本文采用了惯性飞轮辅助机构对无人自行车进行平衡控制。

中国知网 https://www.cnki.net

2.3 无人自行车运动学建模

在建立自行车的运动学模型之前，对其作出如下假设：车体及前后轮均为刚体、忽略掉自行车垂直方向上的运动从而将其视为一个在二维平面上的运动物体、以及运动过程中不会发生侧向滑动。自行车的运动学模型如图 2.4 所示。

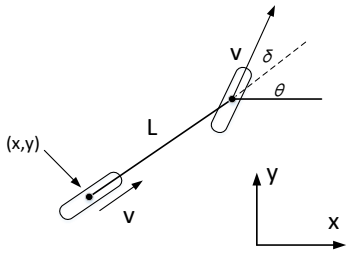
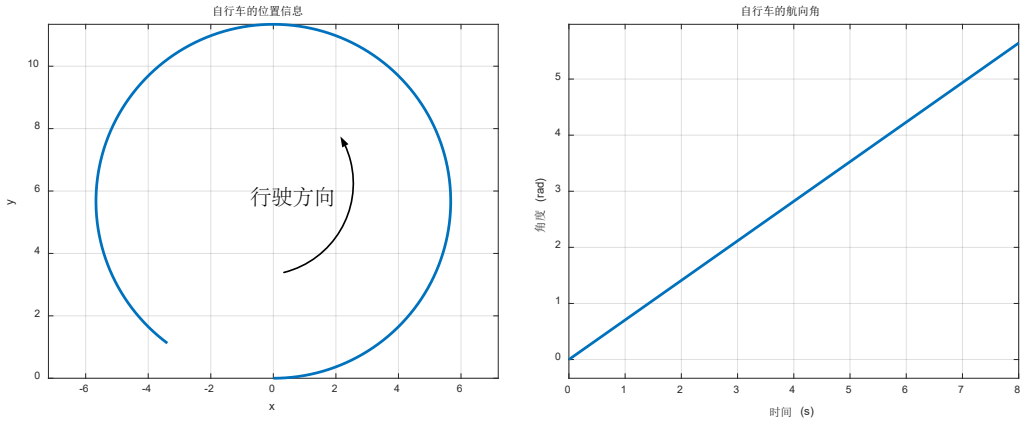


图 2.4 自行车运动学模型

其中坐标系原点位于自行车后轮中心(x,y)，v是自行车前进速度，L是自行车轴距，θ为自行车的航向与坐标系横轴夹角，δ为自行车的车把转角。可以得到如式(2.1)所示的自行车运动学模型。

$$\begin{cases} \dot{x} = v\cos(\theta+\delta) \\ \dot{y} = v\sin(\theta+\delta) \\ \dot{\theta} = \dfrac{v\sin\delta}{L} \end{cases} \tag{2.1}$$

对自行车进行运动学仿真，不考虑车身倾角的影响，假设初始位置位于原点(0,0)，初始航向角为 0°，自行车轴距为 1m，仿真时间持续 8s。初始速度设置为 4m/s，转向角设置为 10°。下图 2.5 为仿真结果。

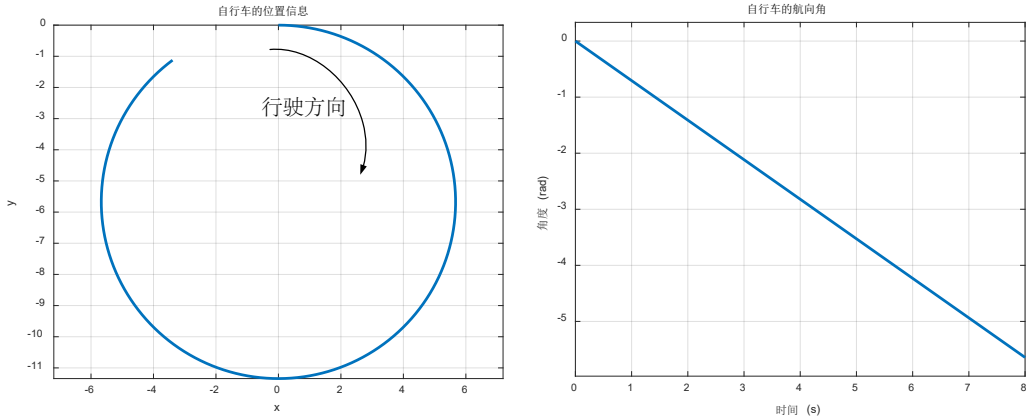


a：自行车的位置　　b：自行车的航向角

图 2.5 转向角为正时的自行车位置和航向角信息

中国知网 https://www.cnki.net

初始速度不变，转向角变化为-10°。下图 2.6 为仿真结果。



a：自行车的位置　　b：自行车的航向角

图 2.6 转向角为负时的自行车位置和航向角信息

从上图中可以看出，速度保持不变，且转向角为定值时，自行车的航向角变化率不变，因此最终会绕圆形路径行走。

2.4 无人自行车动力学建模

2.4.1 常见的动力学建模方法

无人自行车数学模型是进行动力学分析的基础，基于不同的动力学理论可以建立不同形式的动力学方程。虽然动力学方程形式不同，但其所表征的系统特性和所得分析结果是等价的。目前，应用较广泛的动力学分析方法包括矢量动力学方法和分析力学方法。其中，矢量力学方法以 Newton-Euler 法为代表，此外有一些方法兼具了矢量力学和分析力学的特性，如 Kane 方法以及基于变分方法的 Hamilton 原理方法，最后分析力学方法则以 Lagrange 法为代表[44]。这些方法各具特点，下面逐一介绍这些方法。

（1） Newton-Euler 建模法

牛顿-欧拉法[45]是最早采用的动力学建模分析方法。该方法运用牛顿第二定律和质心动量矩定理，写出物体质心的平动方程，描述了平移刚体所受的外力、质量和质心加速度之间的关系。同时，欧拉方程用于写出质心的转动方程，描述了旋转刚体所受外力矩、角加速度、角速度和惯性张量之间的关系。因此牛

中国知网 https://www.cnki.net

顿-欧拉方程可用于描述刚体的力、惯性和加速度之间的关系，并建立系统的动力学方程。

（2） Kane 建模方法

Kane 建模法是 Kane 教授开创的一种适用于受到完整和非完整约束的多自由度系统动力学方程的方法[46]，其具有不出现理想约束反力时不必计算动能等动力学函数的优点，并且推导计算规范化、方便使用计算机计算。Kane 动力学方程可以由公式(2.2)表示：

$$\tilde{F}^{(r)} + \tilde{F}^{*(r)} = 0(r = 1, \dots, k) \tag{2.2}$$

其中$\tilde{F}^{(r)}$和$\tilde{F}^{*(r)}$分别为广义主动力和广义惯性力。

系统内刚体的广义主动力可表示为式(2.3)：

$$\tilde{F}^{(r)} = \tilde{v}_c{}^{(r)} \cdot R + \tilde{\omega}^{(r)} \cdot L \tag{2.3}$$

其中R为系统相对于质心主动力主矢，L为系统相对于质心的主矩。

系统广义惯性力的表达式可表示为式(2.4)：

$$\tilde{F}^{*(r)} = R_c{}^{*} \cdot v_B + L_c{}^{*} \cdot \omega_B \tag{2.4}$$

其中$R_c{}^{*}$，$L_c{}^{*}$，v，ω分别为系统内刚体的惯性主矢、惯性主矩、广义偏速度、广义偏角速度。

（3） Hamilton 原理法

Hamilton 原理是分析力学中的重要原理。该原理是以泛函驻值的变分形式给出力学系统动力学原理，并可解决刚柔耦合动力学问题。其实质是从能量守恒的角度出发建立刚柔耦合系统的动力学方程，适用于结构比较简单的柔性体动力学方程。哈密顿原理可由下式(2.5)表示：

$$\int_{t_0}^{t_1} (\delta L + \delta \omega) dt = 0 \tag{2.5}$$

（4） Lagrange 建模法

拉格朗日方程是另一种经典的动力学建模方法，其是以系统的能量为基础建立起来的动力学模型，在建模过程中不同于牛顿-欧拉方程，它可以避免刚体内部之间出现的作用力，简化了建模过程。首先根据系统的自由度选取合适的广义坐标，再从广义坐标出发表示出系统的动能和势能，代入拉格朗日方程表达式(2.6)中，推导出系统的动力学方程。

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\right) - \frac{\partial L}{\partial q} = Q \tag{2.6}$$

中国知网 https://www.cnki.net

其中L为拉格朗日函数，t是时间，q是广义坐标，Q代表广义坐标对应的广义力。对于复杂的无人自行车，该方法在建模过程中对动能和势能的分析和推导较为繁琐，但是动力学方程简洁，计算效率高，再加之本文使用了带有惯性轮摆的无人自行车，因此拉格朗日动力学建模法是合适之选。

2.4.2 无人自行车线性运动方程

由于自行车是一个涉及经典力学、机械等多学科知识体系的复杂系统，考虑到图 2.1 所示的 Whipple 自行车模型，表示出当自行车车身横滚角θ和车把转角δ有细微前进变化时的线性运动方程，其具有以下一般形式 [47][48][49]：

$$\mathrm{M}\ddot{q} + vC_1\dot{q} + [K_0 + v^2K_2]q = f \tag{2.7}$$

其中$q = [\theta, \delta]^T$和$f = [T_\theta, T_\delta]^T$分别是广义坐标和对应的广义力矩，$\dot{q}$和$\ddot{q}$分别为车身横滚角和车把转角的角速度和角加速度，$T_\theta$和$T_\delta$分别为施加于车架上的干扰力矩和施加于车把上的转向力矩，M是常数对称质量矩阵，vC_1是类阻尼矩阵，它与前进速度v成正比，此外还有一个刚度矩阵$K_0 + v^2K_2$，一部分是常数K_0，另一部分是常数K_2，其与前进速度的平方成正比。

2.4.3 无人自行车拉格朗日动力学方程

研究无人自行车的数学模型是为了实现控制策略的设计和仿真试验，前文已经表达出了自行车整体系统的线性化数学模型，由于本文研究的无人自行车是带有惯性飞轮结构的自行车系统，在该系统上实现控制目标，因此接下来将详细分析和推导带惯性飞轮结构的无人自行车动力学模型。

带有惯性飞轮结构的无人自行车结构如图 2.7 所示，从自行车的后视图来看，将前后轮、车架和车把看作一个整体，形成一体化车身，惯性飞轮连接在车架顶部，忽略掉前进、后退和转向对自行车的影响，得到无人自行车的简化模型，利用拉格朗日建模法建立其动力学方程。

中国知网 https://www.cnki.net

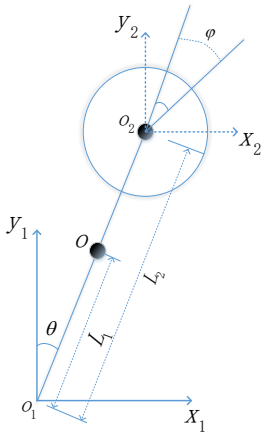


图 2.7 带惯性飞轮的无人自行车

自行车车身的总质量为m_1，质心在O点，转动产生的转动惯量为I_1，自行车与垂直方向的夹角为θ，原点o_1到质心O的距离为L_1；飞轮的质量为m_2，飞轮质心为o_2，飞轮旋转的转动惯量为I_2，飞轮的旋转角度记为φ，从原点o_1到飞轮质心o_2的距离为L_2。代入下式(2.8)推导出系统的拉格朗日动力学方程：

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\right)-\frac{\partial L}{\partial q}=Q \tag{2.8}$$

其中拉格朗日算子由系统的总动能减去系统的总势能得到：

$$L(q,\dot{q})=T-V \tag{2.9}$$

该系统中惯性飞轮结构被施加主动力矩使其旋转，不对车身施加力矩。因此可将系统中θ角看作自行车的车身倾角，与φ角作为广义坐标$q=[\theta,\varphi]^T$，分别对应的广义力矩为$Q=[0,\tau]^T$。系统的总动能为自行车一体化车身的动能T_1与飞轮动能T_2之和，总势能为车身势能V_1与飞轮势能V_2之和，如式(2.10)和式(2.11)所示：

$$T=T_1+T_2 \tag{2.10}$$

$$V=V_1+V_2 \tag{2.11}$$

动能T_1和T_2分别如式(2.12)和式(2.13)所示：

$$T_1=\frac{1}{2}m_1\left(L_1\dot{\theta}\right)^2+\frac{1}{2}I_1\dot{\theta}^2 \tag{2.12}$$

$$T_2=\frac{1}{2}m_2\left(L_2\dot{\theta}\right)^2+\frac{1}{2}I_2(\dot{\theta}+\dot{\varphi})^2 \tag{2.13}$$

那么系统的总动能为：

中国知网 https://www.cnki.net

$$T=\frac{1}{2}(m_1{L_1}^2+m_2{L_2}^2+I_1+I_2)\dot{\theta}^2+I_2\dot{\theta}\dot{\varphi}+\frac{1}{2}I_2\dot{\varphi}^2 \tag{2.14}$$

势能V_1和V_2分别如式(2.15)和式(2.16)所示：

$$V_1=m_1gL_1cos\theta \tag{2.15}$$

$$V_2=m_2gL_2cos\theta \tag{2.16}$$

那么系统总势能为：

$$V=(m_1L_1+m_2L_2)gcos\theta \tag{2.17}$$

由此得到拉格朗日算子为：

$$\begin{aligned}L(q,\dot{q})=&\frac{1}{2}(m_1{L_1}^2+m_2{L_2}^2+I_1+I_2)\dot{\theta}^2+I_2\dot{\theta}\dot{\varphi}+\frac{1}{2}I_2\dot{\varphi}^2\\&-(m_1L_1+m_2L_2)gcos\theta\end{aligned} \tag{2.18}$$

代入式(2.8)中计算得到：

$$\begin{cases}\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial\dot{\theta}}\right)-\frac{\partial L}{\partial\theta}=(m_1{L_1}^2+m_2{L_2}^2+I_1+I_2)\ddot{\theta}+I_2\ddot{\varphi}\\-(m_1L_1+m_2L_2)gsin\theta=0\\\tau=\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial\dot{\varphi}}\right)-\frac{\partial L}{\partial\varphi}=I_2\left(\ddot{\theta}+\ddot{\varphi}\right)\end{cases} \tag{2.19}$$

整理上式(2.19)成式(2.7)形式，得到无人自行车的数学模型：

$$\begin{bmatrix}m_1{L_1}^2+m_2{L_2}^2+I_1+I_2 & I_2\\I_2 & I_2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\ddot{\theta}\\\ddot{\varphi}\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}-(m_1L_1+m_2L_2)gsin\theta\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\\tau\end{bmatrix} \tag{2.20}$$

对式(2.19)在$\theta=0$附近处进行线性化，得到下式：

$$\begin{cases}(m_1{L_1}^2+m_2{L_2}^2+I_1+I_2)\ddot{\theta}+I_2\ddot{\varphi}-(m_1L_1+m_2L_2)g\theta=0\\I_2\left(\ddot{\theta}+\ddot{\varphi}\right)=\tau\end{cases} \tag{2.21}$$

联立式(2.21)中两个式子求得：

$$\ddot{\theta}=\frac{(m_1L_1+m_2L_2)g}{m_1{L_1}^2+m_2{L_2}^2+I_1}\theta-\frac{\tau}{m_1{L_1}^2+m_2{L_2}^2+I_1} \tag{2.22}$$

$$\ddot{\varphi}=-\frac{(m_1L_1+m_2L_2)g}{m_1{L_1}^2+m_2{L_2}^2+I_1}\theta+\frac{m_1{L_1}^2+m_2{L_2}^2+I_1+I_2}{(m_1{L_1}^2+m_2{L_2}^2+I_1)I_2}\tau \tag{2.23}$$

选取状态向量$x=[\theta,\dot{\theta},\varphi,\dot{\varphi}]^T$，得到式(2.24)所示的状态空间方程。

$$\begin{bmatrix}\dot{\theta}\\\ddot{\theta}\\\dot{\varphi}\\\ddot{\varphi}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0 & 0\\\frac{(m_1L_1+m_2L_2)g}{m_1{L_1}^2+m_2{L_2}^2+I_1} & 0 & 0 & 0\\0 & 0 & 0 & 1\\-\frac{(m_1L_1+m_2L_2)g}{m_1{L_1}^2+m_2{L_2}^2+I_1} & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\theta\\\dot{\theta}\\\varphi\\\dot{\varphi}\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0\\-\frac{1}{m_1{L_1}^2+m_2{L_2}^2+I_1}\\0\\\frac{m_1{L_1}^2+m_2{L_2}^2+I_1+I_2}{(m_1{L_1}^2+m_2{L_2}^2+I_1)I_2}\end{bmatrix}\tau \tag{2.24}$$

中国知网 https://www.cnki.net

2.5 本章小结

本章主要建立了无人自行车的运动学和动力学模型。在二维平面中建立了无人自行车运动学模型，考虑了自行车速度、轴距、车把转角和航向角。最后针对带惯性飞轮的无人自行车，建立了其拉格朗日动力学模型，并在平衡点处线性化得到状态空间方程。

中国知网 https://www.cnki.net

3 基于线性自抗扰的无人自行车平衡控制

3.1 引言

本章主要对无人自行车的平衡控制展开研究，实现了无惯性飞轮自行车的运动平衡，针对带有惯性飞轮的无人自行车，实现了静止状态下的平衡控制。首先讲述了自抗扰控制的发展过程和基本原理，其次针对无人自行车设计了线性自抗扰控制器，利用 LADRC 算法中的 LESO 完成对系统建模误差和外部扰动的估计和补偿，并使用前向欧拉法对 LESO 进行了离散化处理。之后在 ROS 中对无人自行车展开了平衡控制的仿真实验，并与 PID 控制器对比效果。针对无惯性飞轮的无人自行车，在车身倾角和车把转角之间建立了控制器，实现了其平衡前进。针对带有惯性飞轮的无人自行车搭建了静止状态下的 LADRC 平衡控制器，实现了静态下的平衡。最后进行了两组实验：跟踪变化的期望车身倾角，以验证所设计控制器的平衡效果；以及将车把的转动视为扰动，验证控制器的鲁棒性。

3.2 自抗扰控制基本内容

3.2.1 自抗扰控制思想和基本结构

传统 PID 控制作为无模型控制策略的主要控制方法之一，其不需要被控对象的数学模型信息，对比例、积分、微分三个参数进行调整，就可以使被控系统获得较为满意的控制性能，在工程实践领域被广泛应用，解决了大量的工程问题。虽然 PID 控制器应用广泛、实践效果良好，但它也存在一些固有缺陷，导致其鲁棒性较差，存在不同程度的局限性。自抗扰控制技术是一种综合了经典控制理论和现代控制理论的方法。它的提出主要是基于对现代控制理论在分析系统结构性质方面的成果，以及对经典控制理论的深入思考[41]。对无人自行车平衡控制的问题可以归结为抗扰动问题，扰动可以分为外部扰动与内部扰动两种类型。外扰指系统外部施加的扰动，例如车把的转动；内扰是系统内部的变化，即未完整建模。如果总扰动的值能够从已知的输入和输出信号中实时估计出来，并将其视为系统的一个状态，通过设计控制器的结构使其从系统实际

中国知网 https://www.cnki.net

特性中消除掉，那么复杂未知的自行车平衡控制问题转化成了简单的控制问题。现代控制理论提供的状态观测器方法可用于对总扰动的估计，将状态定义扩展到总扰动，从而得到适当的状态观测器。然后，采用 PID 控制技术可找到佳的控制方案。

ADRC 的基本思想是在扰动明显影响系统的最终输出前，主动从被控对象的输入和输出信号中提取扰动信息，然后尽快用控制信号把它消除，降低其对被控量的影响。并且 ADRC 将总扰动扩张成系统的一个状态，这个扩张的状态可以由系统的输入输出重构，利用状态观测器对其辨识，若使观测误差趋近于零，即估计出的总扰动接近实际的扰动总和。韩京清研究员构建的 ADRC 主要是由跟踪-微分器、扩张状态观测器（ESO）以及非线性状态误差反馈控制律（NLSEF）组成[51]，其基本结构如图 3.1 所示：

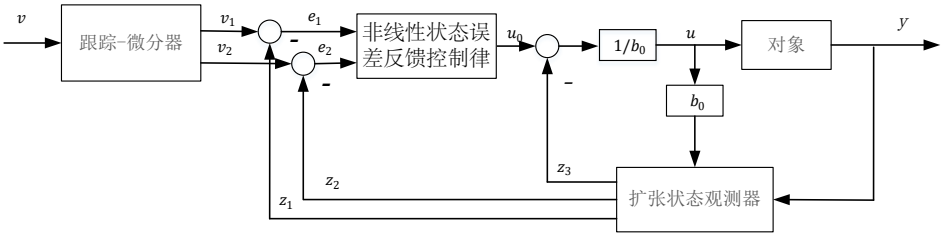


图 3.1 ADRC 基本结构

跟踪-微分器是 ADRC 的重要组成部分，提出的主要目的是为了较好地解决实际工程中合理提取连续信号和微分信号的问题，以提高控制品质；扩张状态观测器是 ADRC 的核心部分，用于解决自抗扰技术中扰动观测这一核心问题。扩张状态观测器并不依赖生成扰动的模型，也不需要直接测量就能对扰动进行观测得到估计值；基于跟踪-微分器方法，可以产生过渡过程的误差信号和误差微分信号，并生成误差积分信号，将误差、误差微分、误差积分三种信号形式组合起来，形成组合控制律。

3.2.2 线性自抗扰控制基本原理和结构

自抗扰控制中 ESO 和 NLSEF 中含有非线性函数，且原始 ADRC 的结构较为复杂，使得理论分析具有很大难度，同时控制参数过多，参数整定较为繁琐。针对 ADRC 存在的不足，高志强博士提出了频率尺度的概念[52][53]，将 ADRC 参数与频率相关联，同时将所有控制器和扩张状态观测器都以线性形式实现，将可调参数缩减为控制器带宽、观测器带宽和扰动补偿增益 3 个参数，简化了

中国知网 https://www.cnki.net

ADRC 的参数整定方法。ADRC 简化方案中略去了跟踪-微分器配置过渡过程的部分，将重点放在扩张状态观测器 ESO 与非线性组合控制律的线性简化上[54]。其基本思想是：将扩张状态观测器线性化，并将其参数与观测器带宽相联系，简化 ESO 的设计；采用一个简单的 PD 控制组合，将比例系数、微分时间常数与控制器带宽相联系，简化控制器的整定，也极快地推动了线性自抗扰控制的发展。简化后的线性 ADRC（Linear ADRC）基本结构如图 3.2 所示：

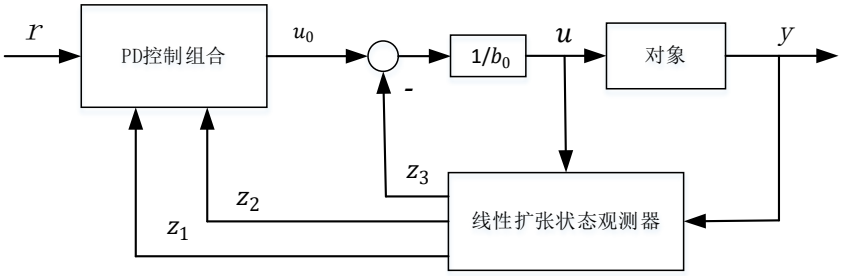


图 3.2 线性 ADRC 基本结构

3.3 自抗扰控制器设计

3.3.1 线性自抗扰控制器设计

线性自抗扰控制器的设计主要是针对线性扩张状态观测器（LESO）及线性状态误差反馈控制律（LSEF）的设计，其中 LESO 的设计至关重要，LESO 作为 LADRC 算法的核心，将控制器的自抗扰能力完美地体现出来。利用观测器方法从受控系统的输入、输出中分离出干扰的信息，这些信息包含了无人自行车未知的数学模型和外部扰动，使无人自行车的总扰动扩张为一个新的状态变量，且对无人自行车的控制输入进行补偿，然后通过 LSEF 消除参考信号与观测器估计状态之间的误差，使自行车的输出倾角准确跟踪上输入参考信号，从而达到车身倾角控制效果，也就是自行车平衡的效果，并且很大程度地简化了 LADRC 算法的设计。

对于本文的无人自行车，可以将其表示为：

$$\ddot{\theta} = f\left(\theta, \dot{\theta}, \omega, t\right) + bu = -a_1\dot{y} - a_0 y + \omega + bu \tag{3.1}$$

其中，y、u分别为输出与输入，ω为扰动。令总扰动$f = -a_1\dot{y} - a_0 y + \omega + (b - b_0)u$，其包含了外扰与内扰的总扰动。则系统可表示为：

$$\ddot{\theta} = f + b_0 u \tag{3.2}$$

中国知网 https://www.cnki.net

其中θ是自行车车身倾角，f为总扰动，b_0为可整定参数。选取状态变量：$x_1=\theta$，$x_2=\dot{\theta}$，$x_3=f$，那么$x=[\theta \quad \dot{\theta} \quad f]^T$为带有扰动的扩张状态，因此式(3.2)转化成连续扩张状态空间描述可以表示为：

$$\begin{cases}\dot{x}=Ax+Bu+E\dot{f}\\ y=Cx\end{cases} \tag{3.3}$$

其中，$A=\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{bmatrix}$，$B=\begin{bmatrix}0\\b_0\\0\end{bmatrix}$，$E=\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}$，$C=[1 \quad 0 \quad 0]$。

由于$\dot{f}$是未知的，可以估计出来，因此将其省略，那么对应的连续线性扩张状态观测器为：

$$\begin{cases}\dot{z}=Az+Bu+L(y-\hat{y})\\ \hat{y}=Cz\end{cases} \tag{3.4}$$

式子中$z=[z_1 \quad z_2 \quad z_3]^T$，$z\rightarrow x$，为观测器的状态向量，$L=[l_1 \quad l_2 \quad l_3]^T$为观测器误差反馈增益矩阵。依据上式重写观测器方程为：

$$\begin{cases}\dot{z}=Az+Bu+LC(x-z)\\ \hat{y}=Cz\end{cases} \tag{3.5}$$

将式(3.3)和式(3.5)两式相减，参数化后得到：

$$\dot{z}-\dot{x}=(A-LC)(z-x) \tag{3.6}$$

为了使观测器能够很好地观测上系统的状态，则期望观测器误差趋近于 0，因此上述方程的特征值期望为负值。由此引入观测器带宽ω_0，其决定了 ESO 的跟踪速度，ω_0越大，ESO 估计扰动的速度也越快。将特征方程的极点放置在同一位置$-\omega_0$处。使得$\lambda(s)=|sI-(A-LC)|=(s+\omega_0)^3$。其中：

$$|sI-(A-LC)|=\begin{vmatrix}s-l_1&-1&0\\l_2&0&-1\\l_3&0&0\end{vmatrix}=s^3+l_1s^2+l_2s+l_3 \tag{3.7}$$

由此得到$l_1=3\omega_0$，$l_2=3{\omega_0}^2$，$l_3={\omega_0}^3$。这样设计观测器增益矩阵与观测器带宽唯一相关，使得连续 ESO 的设计变得简单。代入式(3.4)中可以得到线性扩张状态观测器估计的状态向量：

$$\dot{z}=(A-LC)z+Bu+Ly=\begin{bmatrix}-3\omega_0&1&0\\-3{\omega_0}^2&0&1\\-{\omega_0}^3&0&0\end{bmatrix}z+\begin{bmatrix}0\\b_0\\0\end{bmatrix}u+\begin{bmatrix}3\omega_0\\3{\omega_0}^2\\{\omega_0}^3\end{bmatrix}y \tag{3.8}$$

中国知网 https://www.cnki.net

韩京清研究员指出，非线性状态误差反馈控制律通常能够获得良好的性能[55]，然而高志强博士团队基于 ADRC 的方法，为了简化 ADRC 控制器设计，将目光转向到线性状态误差反馈控制律，采用经典的 PID 组合来实现控制器的设计。ESO 能够实时估计并补偿外部与内部扰动，传统 PID 控制器中使用积分器消除静差已经不再必要。基于此，线性状态误差反馈控制律可以进一步简化为 PD 组合的设计，也保留了 PID 算法的优点。

针对本文的无人自行车，该线性 ADRC 可采用的 PD 控制器，形式为：

$$u_0 = k_p(r - z_1) - k_d z_2 \tag{3.9}$$

式中r为系统参考输入，z_1和z_2为 LESO 的观测器状态，k_p和k_d分别为比例与微分的放大系数。此外式中用$-k_d z_2$代替$-k_d(\dot{r} - z_2)$，避免了对系统给定参考输入值进行微分，也就避免了给定值快速变化导致的系统振荡。由于原对象中扩张出的扰动状态变量x_3，即总扰动f，被 LESO 估计后的z_3跟踪，如此一来 LADRC 控制器的扰动补偿控制律u设计为：

$$u = \frac{u_0 - z_3}{b_0} \tag{3.10}$$

其中z_3为 LESO 估计出的总扰动。设计控制量u使上式(3.2)简化为：

$$\ddot{\theta} = u_0 \tag{3.11}$$

将式(3.9)和式(3.11)合并，参数化后使得系统成为没有零点的纯二阶系统：

$$\frac{\theta(s)}{r(s)} = \frac{k_p}{s^2 + k_d s + k_p} \tag{3.12}$$

其中k_p和k_d是需要设计的控制器增益矩阵$K = [k_d \quad k_p]^T$参数，引入控制器带宽ω_c，$k_p = {\omega_c}^2$，$k_d = 2\omega_c$，则该系统成为无超调临界阻尼系统。PD 控制器参数唯一与控制器带宽相联系，简化了控制器的设计。至此系统中需要调节的参数减少为观测器带宽ω_0，控制器带宽ω_c以及输入增益参数b_0，线性自抗扰控制器的参数配置问题简化为控制器带宽和观测器带宽的选取问题。

3.3.2 LESO 的离散化

本文在 ROS 中实现无人自行车的平衡控制，故需要推导出离散化线性自抗扰控制算法。由于 LADRC 的控制器部分不包含动态特性，故不需要离散化处理，因此 LADRC 离散主要是 LESO 的离散。使用前向欧拉法将线性扩张状态观测器进行离散化处理。

中国知网 https://www.cnki.net

前向欧拉法也叫前向差分法，采用如下公式来近似微分：

$$\dot{x} = \frac{x(k+1)-x(k)}{h} \tag{3.13}$$

对于本文式(3.3)连续扩张状态空间方程：

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + E\dot{f} \\ y = Cx \end{cases} \tag{3.14}$$

将其表达成：

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + E\dot{f} \\ y = Cx + Du \end{cases} \tag{3.15}$$

其中，$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$，$B = \begin{bmatrix} 0 \\ b_0 \\ 0 \end{bmatrix}$，$E = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$，$C = [1 \quad 0 \quad 0]$，$D = [0]$。

将式(3.13)代入式(3.15)中，略去$\dot{f}$得到：

$$\begin{cases} \frac{x(k+1)-x(k)}{h} = Ax(k) + Bu(k) \\ y(k) = Cx(k) + Du(k) \end{cases} \tag{3.16}$$

整理为下式所示：

$$\begin{cases} x(k+1) = \Phi x(k) + \Gamma u(k) \\ y(k) = \mathrm{H}x(k) + Ju(k) \end{cases} \tag{3.17}$$

其中$\Phi = Ah + I = \begin{bmatrix} 1 & h & 0 \\ 0 & 1 & h \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$，$\Gamma = Bh = \begin{bmatrix} 0 \\ b_0 h \\ 0 \end{bmatrix}$，$H = [1 \quad 0 \quad 0]$，$J = [0]$。$h$为采样周期。构造其离散估计器方程为：

$$\begin{cases} z(k+1) = \Phi z(k) + \Gamma u(k) + L_p[y(k) - \hat{y}(k)] \\ \hat{y}(k) = Hz(k) + Ju(k) \end{cases} \tag{3.18}$$

由于当前估计误差$y(k) - \hat{y}(k)$用来预测下一个状态$z(k+1)$，因此其称为预测离散估计器[56]。定义预测估计增益向量$L_p = \Phi L_c$，其中$L_c = [L_1 \quad L_2 \quad L_3]^T$为离散估计器误差反馈增益矩阵，估计状态向量变为：

$$z(k+1) = \Phi \bar{z}(k) + \Gamma u(k) \tag{3.19}$$

其中，$\bar{z}(\mathrm{k}) = z(\mathrm{k}) + L_c[y(k) - \hat{y}(k)]$，称其为当前离散估计器。当采样率较低时对提高闭环系统的稳定起着重要作用。

重写式(3.18)，将$y(k) = Hx(k) + Ju(k)$，$\hat{y}(k) = Hz(k) + Ju(k)$代入得到：

中国知网 https://www.cnki.net

$$z(k+1)=\Phi z(k)+\Gamma u(k)+\Phi L_c H[x(k)-z(k)] \tag{3.20}$$

将式(3.20)减去式(3.17)得到：

$$z(k+1)-x(k+1)=(\Phi-\Phi L_c H)[z(k)-x(k)] \tag{3.21}$$

与连续线性状态观测器设计同理，为了使估计器能够准确的跟踪上系统状态，把特征方程的极点放在同一个位置，使得增益矩阵与离散估计器带宽β唯一相关，从而使离散 ESO 的设计变得简单，于是有如下方程：

$$\lambda(z)=|zI-(\Phi-\Phi L_c H)|=(z-\beta)^3 \tag{3.22}$$

其中离散估计器极点与连续观测器极点之间的关系为：

$$\beta=e^{-\omega_0 h} \tag{3.23}$$

计算上式(3.22)得到：

$$\lambda(z)=\begin{vmatrix} z-1+L_1+hL_2 & -h & 0 \\ L_2+hL_3 & z-1 & -h \\ L_3 & 0 & z-1 \end{vmatrix}=z^3+(L_1+hL_2-3)z^2+ (h^2L_3-hL_2-2L_1+3)z+L_1-1 \tag{3.24}$$

系数相比较得到：

$$\begin{cases} L_1+hL_2-3=-3\beta \\ h^2L_3-hL_2-2L_1+3=3\beta^2 \\ L_1-1=-\beta^3 \end{cases} \tag{3.25}$$

从而得到离散估计器的增益矩阵为：

$$L_c=\begin{bmatrix} 1-\beta^3 \\ (2-3\beta+\beta^3)\frac{1}{h} \\ (1-\beta)^3\frac{1}{h^2} \end{bmatrix} \tag{3.26}$$

因此，使用当前欧拉法离散后的估计器方程为：

$$z(k+1)=(\Phi-\Phi L_c H)z(k)+(\Gamma-\Phi L_c J)u(k)+\Phi L_c y(k) \tag{3.27}$$

其中，$\Phi-\Phi L_c H=\begin{bmatrix} 3\beta-2 & h & 0 \\ -3(1-\beta)^2/h & 1 & h \\ -(1-\beta)^3/h^2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$，$\Gamma-\Phi L_c J=\Gamma=\begin{bmatrix} 0 \\ b_0 h \\ 0 \end{bmatrix}$，

中国知网 https://www.cnki.net

$\Phi L_c = \begin{bmatrix} 3-3\beta \\ 3(1-\beta)^2/h \\ (1-\beta)^3/h^2 \end{bmatrix}$。

估计器中$z_1(k+1)$、$z_2(k+1)$、$z_3(k+1)$分别对应系统的输出θ、$\dot{\theta}$和总扰动f，在具体实现时，将系统的输入$u(k)$、输出$y(k)$以及参数矩阵代入其中即可实现离散后估计器方程的设计。

3.4 基于 ROS 的无人自行车平衡控制仿真

3.4.1 ROS 仿真环境搭建

ROS 和 Gazebo 是实验的主要工具。ROS 中的工具包含仿真、调试和可视化等功能，其中 Gazebo 是一款 3D 动态模拟器，它提供了仿真功能，可以准确高效地模拟出具有物理属性的无人自行车，提供高保真度的物理模拟和传感器模型，以及对用户和程序非常友好的交互方式[50]。仿真流程如图 3.3 所示。

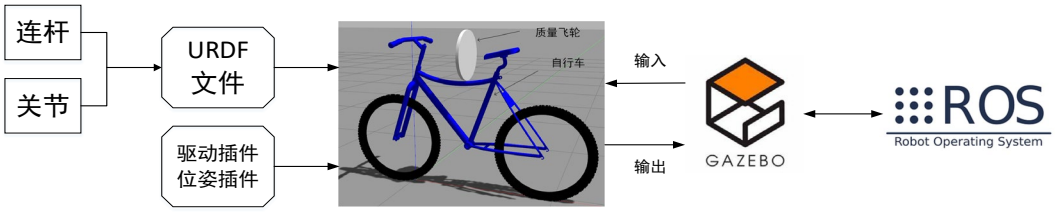


图 3.3 仿真流程图

首先，建立无人自行车 URDF 模型。URDF 是一种 XML 语法框架下用来描述机器人的语言格式，全称为统一机器人描述格式，通过 URDF 搭建出自行车的框架，之后加载在 Gazebo 里面进行仿真与分析。自行车主要由连杆 link 和关节 joint 组成，关节 joint 通过 parent-child 关系把两个连杆 link 联系起来，同时父连杆可以作为其它连杆的子连杆，子连杆也可以作为其它连杆的父连杆，这样按照层次将自行车的各组件连接成整个系统，带有惯性飞轮的无人自行车 URDF 模型如下图 3.4 所示，其是由一辆自行车加上惯性飞轮结构组合而成。自行车各部分组件和模型如下图 3.5 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

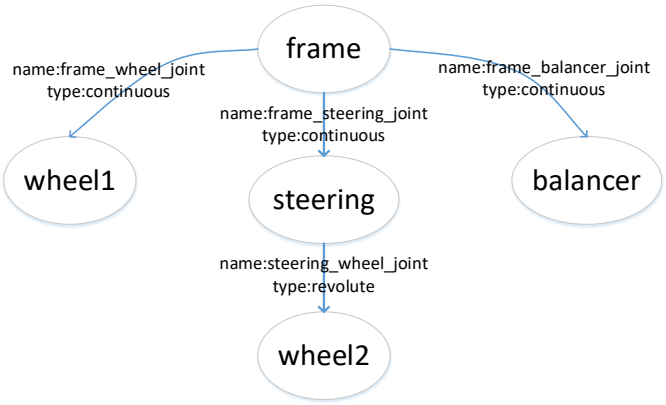
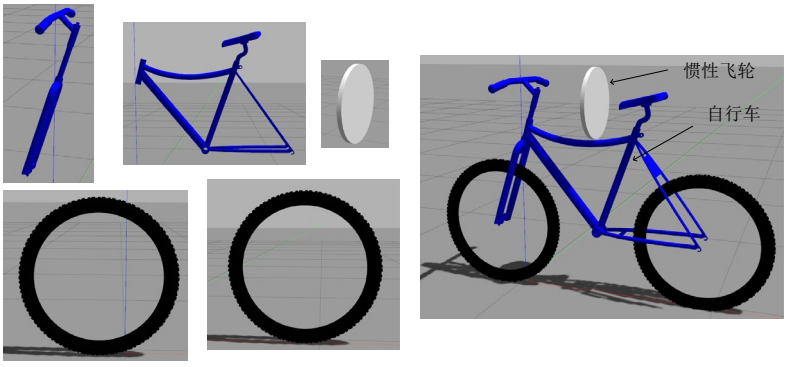


图 3.4 自行车 URDF 模型关节树状图



a：自行车各部分组件　　b：带惯性飞轮的自行车

图 3.5 带惯性飞轮的自行车及其各部分组件

自行车由前轮 wheel2、后轮 wheel1、车身 frame、转向前叉 steering 和惯性飞轮 balancer 组成，该模型中，惯性飞轮与自行车之间不需要接触，但两者之间也存在着连接关系。连杆由关节连接，该系统中有四个关节，分别是：

（1）frame_wheel_joint：后轮旋转关节。其父连杆是车身（frame），子连杆是后轮（wheel1），它可以控制后轮的旋转使自行车向前运动。其关节类型为 continuous，具有单轴旋转和连续转动的特点。

（2）frame_steering_joint：前叉车把转向关节。其父连杆是车身（frame），子连杆是转向前叉（steering），它控制自行车车把的转向。关节类型是 revolute，其特征是在单轴上旋转且具有固定范围的铰链关节运动。此外车把的转角具有特定的限制，其关节元素包括“limit”和“dynamics”。前者指定了关节旋转的上下限、施加最大的力矩大小以及最大关节旋转的速度，后者决定了关节的物理速度相关粘性阻尼系数和关节的物理静摩擦力。

中国知网 https://www.cnki.net

（3）steering_wheel_joint：前轮旋转关节。其父连杆是 steering，子连杆是 wheel2，控制的是前轮的旋转。关节属性为 continuous，没有其他限制，在自行车实际运动的过程中，前轮作为被动关节绕轴旋转，不对它施加主动力矩。

（4）frame_balancer_joint：惯性飞轮旋转关节。父连杆是 frame，子连杆是 balancer，关节属性是 continuous，控制的是惯性飞轮的旋转。惯性飞轮的旋转不加约束，可以在单轴进行连续性的旋转。

在对无人自行车进行控制时，前轮作为被动关节，只需对上述另外三个关节进行控制，这些关节属性和元素的设置使得仿真中的自行车更贴近真实的自行车。除了掌握自行车的基本结构和关节类型之外，还需要知道基本组成部分的物理属性等信息，例如各连杆的质量属性、惯性属性和外表特征等信息，各关节的子父连杆、旋转轴和坐标。因此连杆 link 有自己的子分量，比如惯性属性“inertial”，外表特征“visual”和体积碰撞属性“collision”，这些对于完整描述出自行车是必要的，“inertial”属性再次细分的子分量还包括坐标属性“origin”，质量属性“mass”和惯量“inertia”。外表特征属性“visual”的子分量包含形状属性“geometry”等；关节 joint 也有自己的子分量，比如父连杆“parent”，子连杆“child”和旋转轴“axis”。由此自行车每个组件都有其自己的质量值和长度值等属性，将自行车各个组件描述出来，最终得到整个自行车的 URDF 文件。自行车各参数值如下表 3.1 所示。

表 3.1 自行车模型参数

参数	数值
自行车重心垂直高度（L_1）	0.7m
惯性飞轮重心垂直高度（L_2）	0.9m
前后轮（wheel2、wheel1）	0.45kg
车身（frame）	3.07kg
转向前叉（steering）	1.55kg
自行车总质量（m_1）	5.07kg
飞轮质量（m_2）	3.35kg
重力加速度（g）	9.81m/s^2
自行车车身的转动惯量（I_1）	2.48 kg · m^2
飞轮的转动惯量（I_2）	2.71 kg · m^2

中国知网 https://www.cnki.net

其次，在URDF模型中加入控制组件。在Gazebo中模拟机器人的控制可以使用ros_control功能包和简单的Gazebo插件适配器“gazebo_ros_control”来完成。在建立了自行车 URDF 模型的基础上，为了链接上控制器和各关节，需要添加<transmission>元素，其中关键的子标签为<hardwareInterface>，它会告诉“gazebo_ros_control”插件要加载的关节接口是哪种类型。自行车的前轮作为被动关节不对其进行驱动，因此关节接口的类型有以下三种：

（1）后轮的接口类型为关节速度接口“VelocityJointInterface”

（2）转向的接口类型为关节位置接口“PositionJointInterface”

（3）惯性飞轮的接口类型为关节力矩接口“EffortJointInterface”

传动标签中的关节接口类型对应着关节控制器类型，ROS 控制包提供了三种控制器，其底层使用了PID算法：

（1）“JointPositionController”：关节位置控制器，输入数据是位置，通过PID算法将目标位置与当前位置之间的差值转换为力数据。

（2）“JointVelocityController”：关节速度控制器，输入数据是速度，通过PID算法将目标速度与当前速度之间的差值转换为力数据。

（3）“JointEffortController”：关节力矩控制器，输入数据是力矩，不需要PID算法的数据转换，因为其输入数据和输出数据都是力矩。

因此后轮旋转关节使用关节速度控制器，前叉车把转向关节使用关节位置控制器，飞轮旋转关节使用关节力矩控制器。值得注意的是，前两个控制器都会受到PID算法的影响，所以在实验中会涉及到参数的调整，以使得控制器达到最好的效果。通过yaml配置文件分别配置每个关节的控制类型和底层PID算法参数。

各关节配置好传动系统和控制器类型之后，获取自行车的关键状态信息需要掌握ROS中的通信原理，它解决不同进程间的通信问题，以及不同进程间如何进行数据交换。本文基于话题通信完成对自行车转角等数据的采集和传输。话题通信理论模型涉及到三个角色：ROS Master（管理者）、Publisher（发布者）和Subscriber（订阅者），ROS Master负责保管Publisher和Subscriber注册的信息，并匹配话题相同的 Publisher 与 Subscriber 并帮助它们建立连接，之后 Publisher 发布消息，且发布的消息被 Subscriber 订阅。节点（Node）与话题（Topic）的关系如图3.6所示：

中国知网 https://www.cnki.net

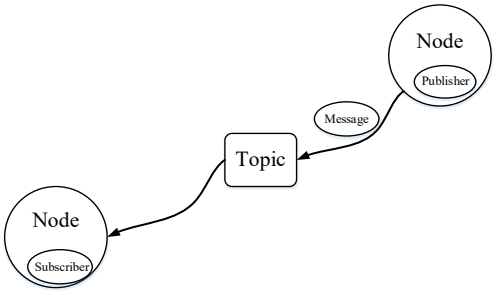


图 3.6 基于发布订阅模式的话题通信

最后，开发出相关的功能节点。本文用 python 语言开发了无人自行车平衡控制和路径跟踪控制中所涉及到的节点。无论是实现平衡控制或是实现路径跟踪控制，实时获取自行车姿态信息是十分关键且必要的。在 Gazebo 中“robot_state_publisher”机器人状态功能包节点发布了自行车各连杆的状态到话题“/gazebo/link_states”上，“joint_state_publisher”关节状态功能包节点发布自行车各关节的状态信息到话题“/bicycle/joint_states”上，节点“/bicycle_msg_sub”分别订阅车身 frame 的四元数状态信息并转化为欧拉角，从而得到自行车的车身倾角和航向角，分别将此信息发布至话题“/roll_angle”和“/yaw_angle”上；订阅自行车关节状态信息，将弧度值 *rad* 转换为角度值 *degree*，得到车把的转向角，将状态信息发布至话题“/steering_angle”。自行车欧拉角如图 3.7 所示，获取自行车状态节点话题通信图如图 3.8 所示：

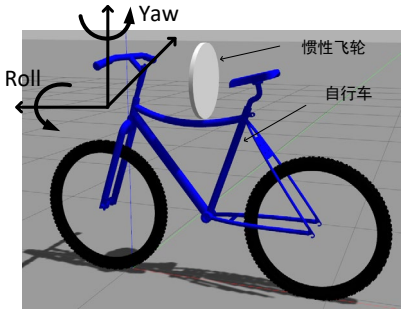


图 3.7 自行车欧拉角示意图

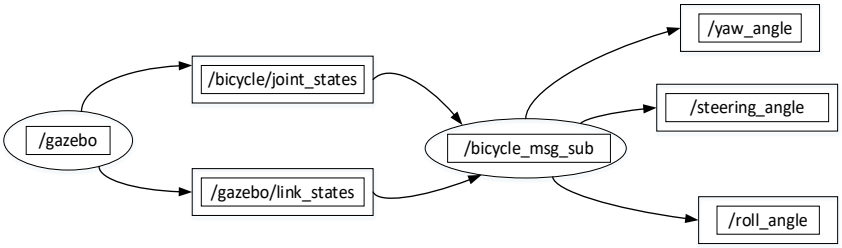


图 3.8 获取自行车姿态的节点话题通信图

中国知网 https://www.cnki.net

自行车车身倾角信息对于平衡控制是重要的，节点“/framedata_sub_adrc”订阅车身倾角信息，经过自抗扰控制器的调节得到理想的惯性飞轮输入力矩，从而作用于飞轮使其旋转，将车身倾角保持在零度，即自行车实现静止状态的平衡控制。下图 3.9 为平衡控制话题节点图。

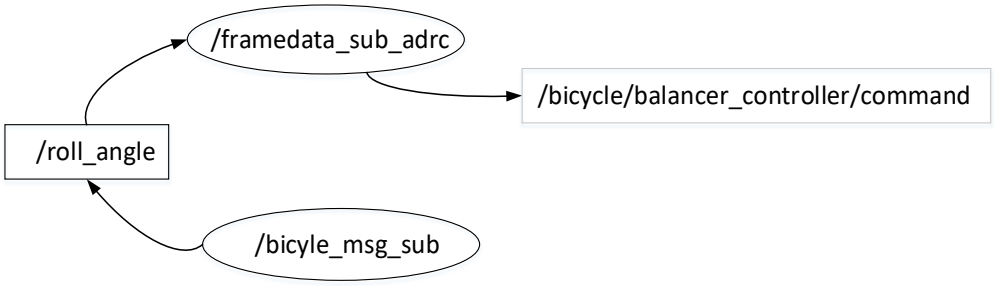


图 3.9 平衡控制节点话题通信图

在具备平衡能力的基础上，节点“/Stanley_ctr”完成了自行车的路径跟踪控制。将自行车的速度、航向角和转角等信息和目标路径的信息输入到路径跟踪控制器中，得到期望的转向角，发送给自行车转角控制器从而实现路径跟踪。下图 3.10 为路径跟踪控制话题节点图：

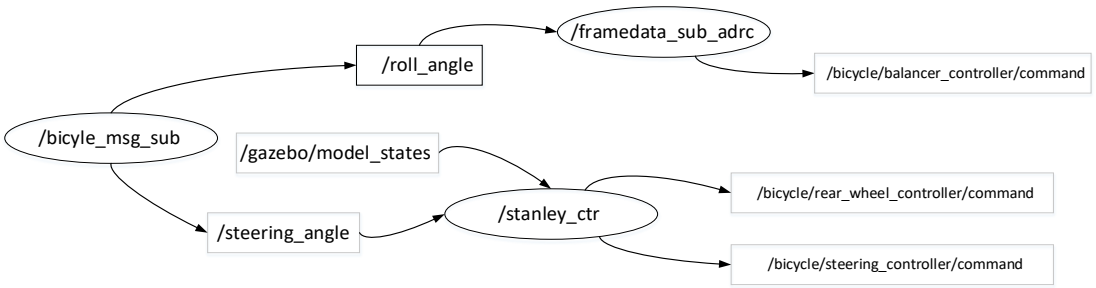


图 3.10 路径跟踪控制节点通信图

上述节点主要实现了无人自行车平衡控制和路径跟踪控制两个目标，除此之外，自行车运动状态下的平衡控制也有其功能节点，采用不同的算法同样有各自的节点，画图程序也有着自己的节点。节点“/data_listener_pid”和节点“/data_listener_LADRC”分别使用两种不同的算法实现了不带惯性飞轮的自行车在运动状态下的平衡控制，因此其节点通信图中不包括平衡器 balancer 相关的话题，如下图 3.11 所示：

中国知网 https://www.cnki.net

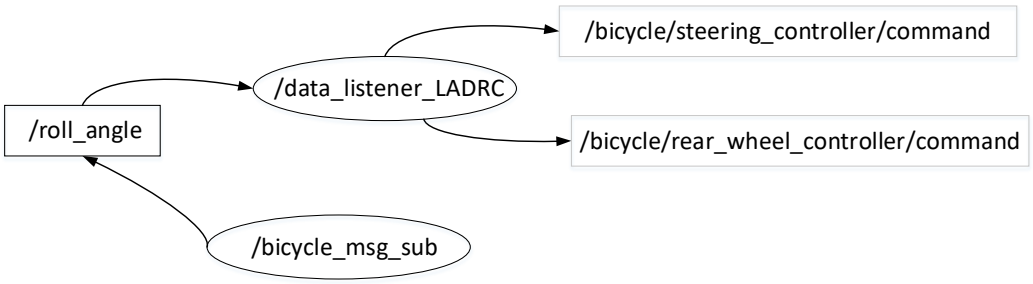


图 3.11 无飞轮自行车系统平稳前进控制节点通信图

实现自行车运动状态下平衡控制的思路是订阅自行车的车身倾角信息，经过线性自抗扰算法输出控制律，施加给转向控制器，同时以一定速度驱动后轮，利用离心力原理实现自行车的稳定前进。

3.4.2 运动状态下平衡控制的仿真分析

搭建好仿真环境后，本小节针对无飞轮的自行车进行了运动状态下的仿真实验并分析其结果，通过调整车把转角并施以合理的速度实现平衡前进，Gazebo 环境中无惯性飞轮的无人自行车如图 3.12 所示。

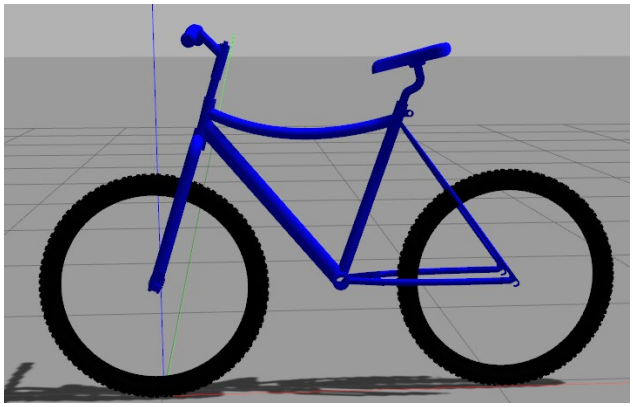
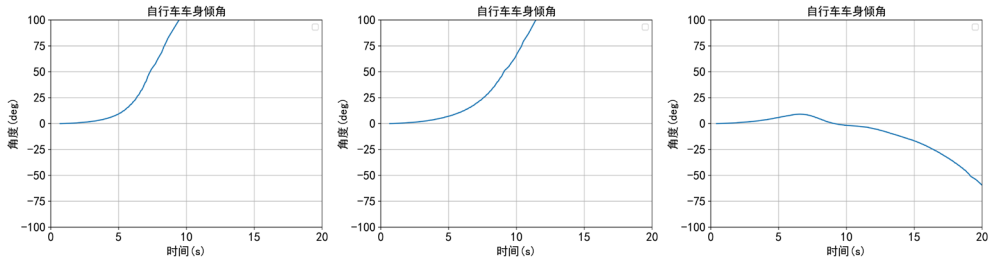


图 3.12 无飞轮的自行车仿真模型

自行车若以一定的初始速度出发，由于离心力原理会经历一段时间的自主前进和转弯，之后因为重力的因素和速度的衰减，以及车把没有转动至合适的转角导致了自行车的翻倒。下图 3.13 从左到右分别为当初始速度 10*m/s*，15*m/s* 和 20*m/s* 时自行车车身倾角的变化曲线。倾角为 0° 时，自行车是直立状态，倾角为 90° 时，自行车完全倾倒。

中国知网 https://www.cnki.net



速度为10m/s　　速度为15m/s　　速度为20m/s

图 3.13 不同初始速度下的车身倾角变化曲线

从图中可以看到，在不加任何控制时，车身倾角会逐渐变化为 90°，自行车最终会是翻倒在地的状态。自行车速度越大，行驶的时间越长，距离越远，车身的倾斜角也会缓慢地增加至 90°。速度为 20m/s 时自行车的倾斜角有一个短暂的波动，此时自行车由于离心力原理的平衡作用，自动地调整车把转角纠正了车身状态，使得倾斜角变小，之后由于没有控制器的存在，车把转角无法准确地调整到合适角度，自行车逐渐失去稳定性，从仿真中可以看出这与日常的骑行经验相符。

将自行车保持一定的初始速度向前行驶，若将车身倾角作为输出，车把转角控制量作为输入，建立起简单的控制器，即可实现自行车的平衡前进。分别使用 PID 算法和 LADRC 算法对自行车进行控制。控制器框图分别如图 3.14 和图 3.15 所示。

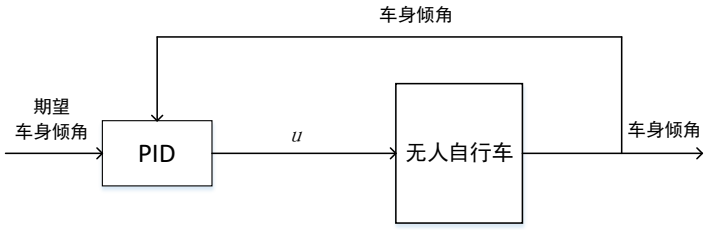


图 3.14 平稳前进 PID 控制器框图

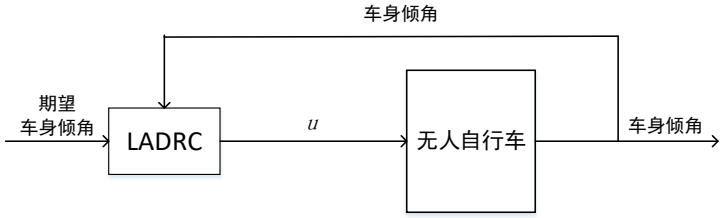
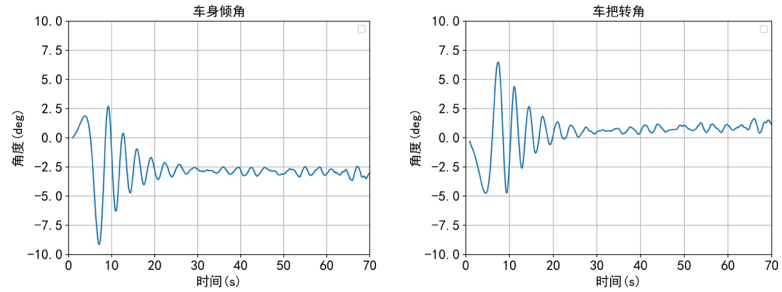


图 3.15 平稳前进 LADRC 控制器框图

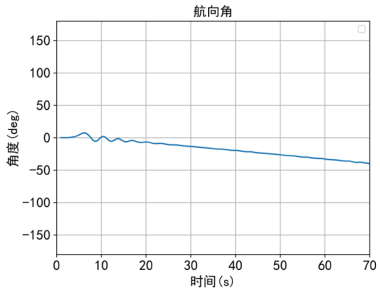
中国知网 https://www.cnki.net

在仿真中，期望车身倾角为 0°，施加给后轮的速度为 20*m/s*，两种控制器下的仿真结果如下图 3.16 和图 3.17 所示。

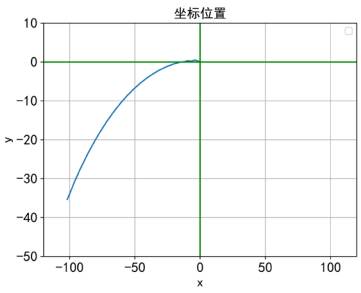


(a) 车身倾角

(b) 车把转角

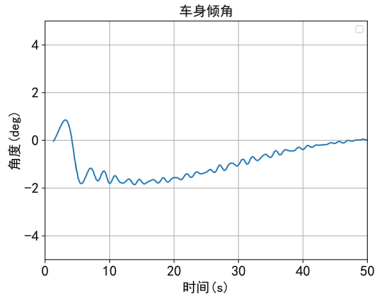


(c) 航向角

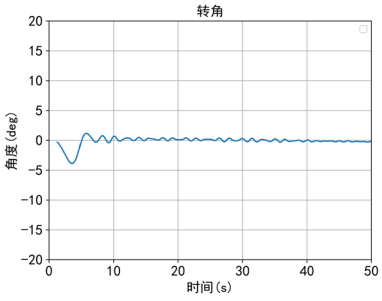


(d) 自行车位置

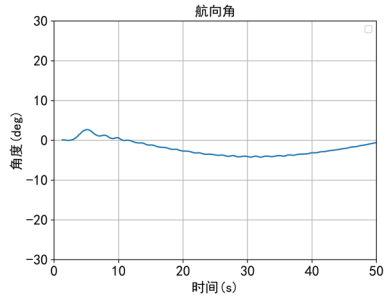
图 3.16 PID 控制器下平稳前进的自行车状态信息



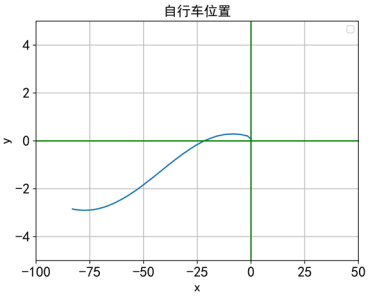
(a) 车身倾角



(b) 车把转角



(c) 航向角



(d) 自行车位置

图 3.17 LADRC 控制器下平稳前进的自行车状态信息

中国知网 https://www.cnki.net

若使自行车能够保持平稳前进的状态，自行车向右倾斜时，转角也需要向右倾斜，自行车向右前方行驶。并且自行车向右倾斜时，倾角为正；向右前方行驶时，航向角为正，向左同理。因此从图 3.16(a)和(b)中可以看出，PID 控制器下自行车的车身倾角和转角在经历了相对较大幅度的振荡之后稳定下来。自行车的倾斜角度偏移了 6° 后以振荡的形式维持下去，从图 3.16(d)中可以看出自行车初始方向为横轴负半轴方向，之后大幅度偏向第三象限，即自行车向左偏转，航向角也变化为负值。

如图 3.17(a)和图 3.17(b)所示，LADRC 控制器下自行车的车身倾角和转角没有较大幅度的振荡。车身倾角从角度为正变化至负，之后在 0° 处趋于稳定，因此从图 3.17(c)和图 3.17(d)中可以看出，自行车航向角先是变化为正角度，自行车向右前方前进，之后航向角变化为负角度，自行车向左前方行驶，最后航向角趋于零，自行车也朝着前方前进，转角也趋于稳定。相较于 PID 算法，LADRC控制算法没有过多振荡，且跟踪期望车身倾角的效果更好，即期望误差较小，能够将无人自行车控制地更加稳定。

3.4.3 静止状态下平衡控制的仿真分析

在静止状态下，本文设计的无人自行车平衡控制器通过惯性飞轮旋转产生的力矩克服自行车重力的倾倒作用，通过设计控制器使自行车车身倾角始终保持在期望的特定角度，因此无人自行车平衡问题等效成了自行车车身倾角控制问题。无人自行车 LADRC 平衡控制器框图如图 3.18 所示：

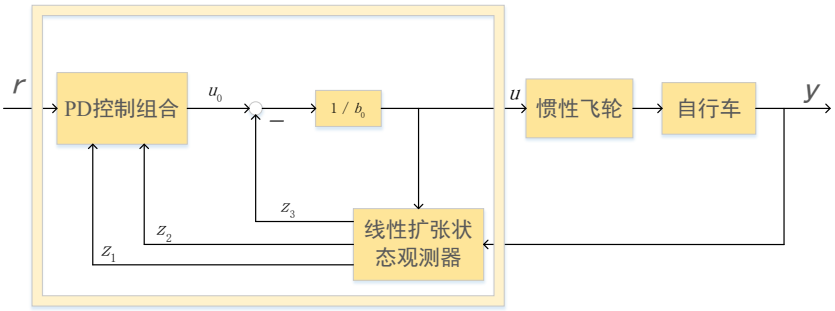


图 3.18 无人自行车 LADRC 平衡控制器框图

其中被控对象为无人自行车，u是LADRC控制器的输出力矩，也是自行车的输入控制量，其作用于惯性飞轮，自行车输出车身倾角，系统参考输入r为期望车身倾角。

中国知网 https://www.cnki.net

为了验证基于 LADRC 设计的无人自行车平衡控制器的性能，在 ROS-Gazebo 仿真环境中，分别实验以下两种平衡情况并与 PID 算法的控制效果进行了对比：（1）当系统的参考输入发生变化时，即期望的车身倾斜角发生变化，自行车系统能否准确跟踪给定的倾斜角度，从而使车身保持平衡状态。并且输入给飞轮的力矩为正时，自行车车身向右偏转，车身倾角从负值变向正值，反之亦然；（2）对系统抗干扰能力进行试验，自行车前叉车把转动时会给车身带来晃动。因此将车把转向角度的变化视为外部扰动，此时无人自行车能否保持平衡状态。此外在仿真实验中，自行车车把转向角度的上限和下限设置为±30°，并且当车把向左转向时，转向角度为负值，导致车身倾角向左偏转，当车把瞬时向右转向时，转向角度为正值，导致车身倾角向右偏转。

控制器参数整定对于其性能影响极其重要，参数是否调整到最优值是判定控制器效果的重要衡量标准。在进行了多次实验之后，PID 控制器的参数选取$k_p = 2.9$，$k_d = 26.1$，实验后发现由于若将积分误差考虑进去，使得实验结果愈发偏离理想值，因而将积分参数设置为零，调整比例参数会使得超调量减小，调整微分参数使得振荡减小。对于线性自抗扰控制算法而言，b_0与被控对象特性有关，只需调整ω_c和ω_0两个参数，通过不断调整它们的取值来确定最优参数，保证系统取得不错的动态性能。观测器带宽ω_0决定了 LESO 的跟踪速度，控制器带宽ω_c决定了控制器的响应速度，在一定的范围内，观测器带宽ω_0越大其控制效果越好，但当过大时 ESO 估计的扰动也会越快，会导致系统不稳定[57]。经过不断调整，最终 LADRC 控制器的参数确定为：$b_0 = 0.13$，$\omega_c = 1.0$，$\omega_0 = 2.85$，采样周期$h = 0.15$。

针对第一种平衡控制情况，自行车车身初始倾角为 0°，在惯性飞轮的作用下，车身能够保持平衡。随后在仿真时间 10s 时，将期望的车身倾角从 0° 变化至-5.7°；在仿真时间 20s 时，将期望值从-5.7° 变化至-11.4°；在仿真时间 30s 和 40s 时，分别将期望值从-11.4° 变化至 0°，从 0° 变化至 5.7°。自行车系统仍然可以稳定在特定的角度。基于上述相同的情况下分别实现 LADRC 控制器和 PID 控制器下的平衡控制。

图 3.19 和图 3.20 分别是 LADRC 控制器和 PID 控制器下实时车身倾角的变化曲线，其中黄色线段和红色线段分别是两种控制器下车身倾角的实际值，绿色线段表示期望的车身倾角变化曲线。图 3.21 是车身倾角变化至某时刻时无人自行车的状态。

中国知网 https://www.cnki.net

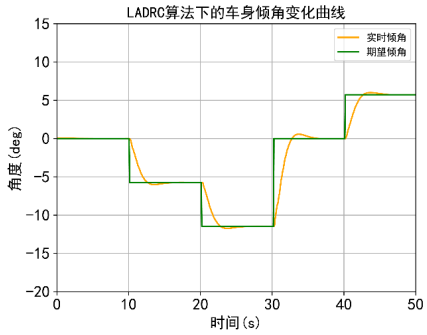


图 3.19 LADRC 控制算法下的车身倾角变化曲线

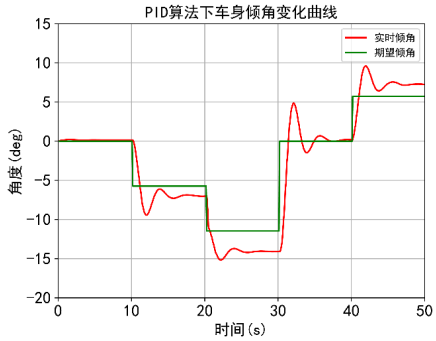


图 3.20 PID 控制算法下的车身倾角变化曲线

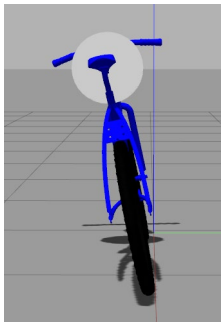


图 3.21 某时刻车身倾角变化时的无人自行车状态

从图中明显看出，当期望的车身倾角改变时，由于惯性飞轮的旋转，使得无人自行车能够将姿态维持在特定的角度，实现了自行车平衡控制。PID 控制器下的倾角变化超调明显，且一段时间振荡后倾角才趋于平稳。而线性自抗扰算法下的车身倾角变化几乎没有超调量，曲线更加平滑没有振荡。下图为线性扩张状态观测器的作用效果图和两种控制器作用下的输出力矩u，图 3.22 为 LESO 估计的输出z_1与系统输出y的跟踪效果图，图 3.23 为 LESO 估计出的z_2即车身倾角的一阶导数和总扰动f。

中国知网 https://www.cnki.net

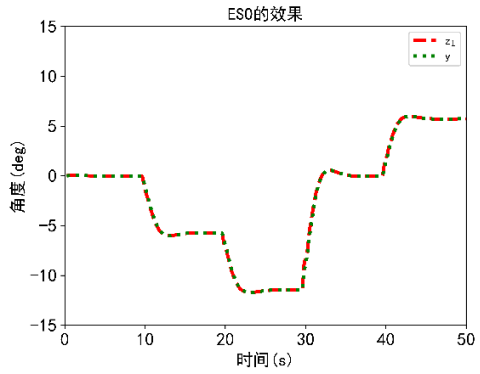


图 3.22 LESO 跟踪效果

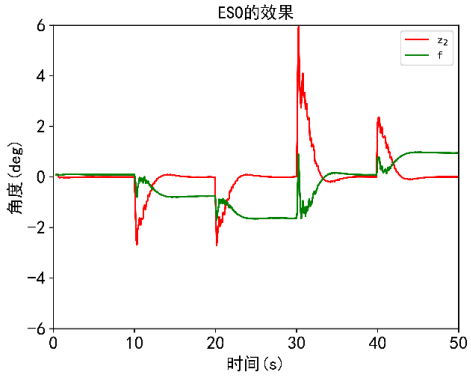


图 3.23 LESO 估计效果图

图 3.24 为跟踪期望车身倾角变化时 LADRC 控制器下系统输出控制量的变化曲线，图 3.25 为 PID 控制器下系统输出控制量的变化曲线。

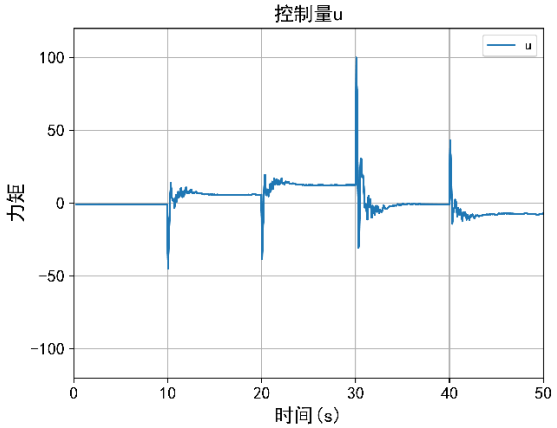


图 3.24 LADRC 控制器下的输出控制量

中国知网 https://www.cnki.net

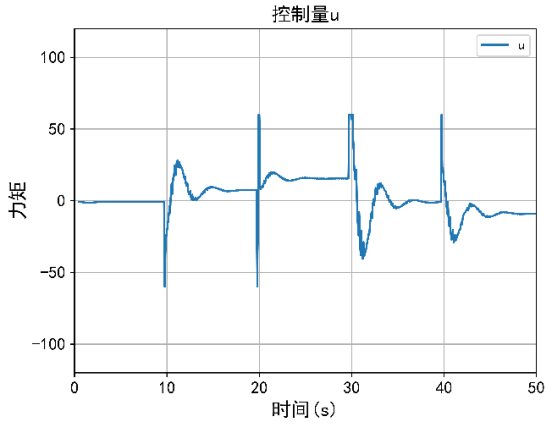


图 3.25 PID 控制器下的输出控制量

从上述结果图看出z_1为 LESO 的输出，y为系统的输出即车身倾角。从图 3.22 和图 3.23 中可以看出 LESO 准确地跟踪和估计了系统状态，说明本文所设计的离散状态估计器完美估计出了无人自行车的车身倾斜角状态，也估计出了车身倾斜角的一阶导数和总扰动，车身倾角的一阶导数与倾角变化的每个时刻一一对应。由于没有添加外部干扰，所以总扰动包含了未完整建模，便于在 PD 控制组合处将总扰动抵消。图 3.24 和图 3.25 表示控制器输出的控制力矩，相比于 PID 控制器，由于 LESO 的存在，LADRC 控制器对系统所需控制量的反应是迅速的，并且能够使得控制量在更小的区间内波动后趋于平稳。

为了更加直观地比较 PID 控制器和 LADRC 控制器的性能，通过车身倾角跟踪误差来判断两个控制器稳态性能的优劣，下图为两种算法的跟踪误差，图 3.26 为 PID 算法下的车身倾角跟踪误差，图 3.27 为 LADRC 算法下的车身倾角跟踪误差。

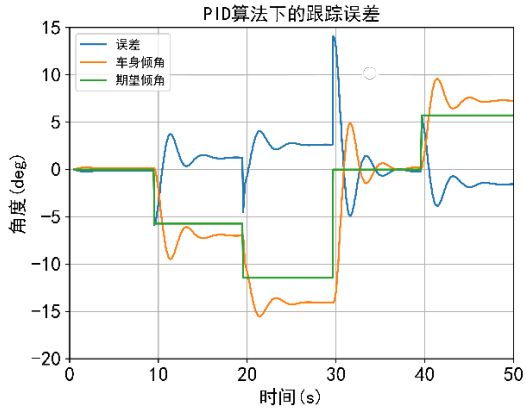


图 3.26 PID 算法跟踪误差

中国知网 https://www.cnki.net

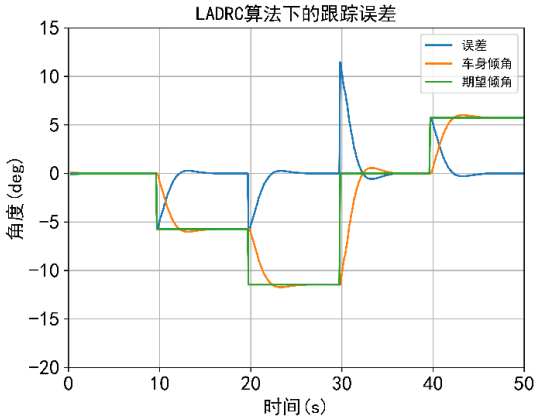


图 3.27 LADRC 跟踪误差

绿色线条代表参考车身倾角，黄色线条代表自行车实时车身倾角，蓝色线条代表跟踪误差。由于控制器上升时间的存在，两种控制器在期望倾角变化时刻，如 30*s* 处有误差峰值，但图中可以看出，稳定下来之后 PID 控制器的跟踪误差值较大，而 LADRC 控制器的跟踪误差趋近于 0。从仿真时间 10*s* 至 20*s* 之间的曲线变化来看，LADRC 控制器下的跟踪误差明显比 PID 控制器下的跟踪误差更小。此外针对两种控制器作用下的跟踪误差，计算其均方根误差（Root mean square error，RMSE），通过公式(3.28)进行计算，其中误差$e(\mathrm{t})$由参考值减去实际值得到。

$$\mathrm{RMSE}=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N}(\mathrm{e(t)})^2}{N}} \tag{3.28}$$

其中，N代表数据的总个数，下表 3.2 为两种控制器下的 RMSE。

表 3.2 两种控制器跟踪误差的 RMSE

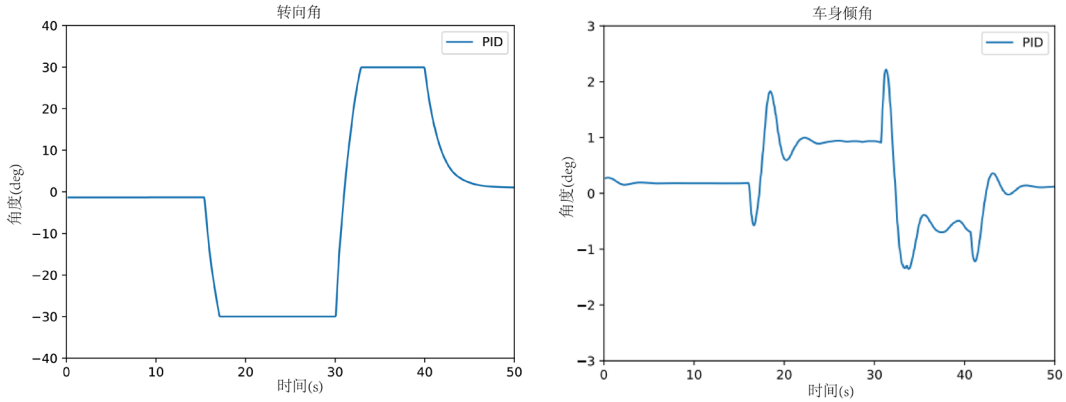
控制器类型	RMSE
LADRC	1.81
PID	2.45

从上表中可以看出，基于 LADRC 设计的控制器能够使系统具有更小的 RMSE。因此相比于 PID 控制方法，对于无人自行车的平衡控制，线性自抗扰控制方法的稳态性能更优，且具有更好的精度。

针对第二种干扰下无人自行车的平衡情况，期望的车身倾角为 0°，将车把转向视为扰动，分别使用 PID 控制器和 LADRC 控制器进行对比试验，验证

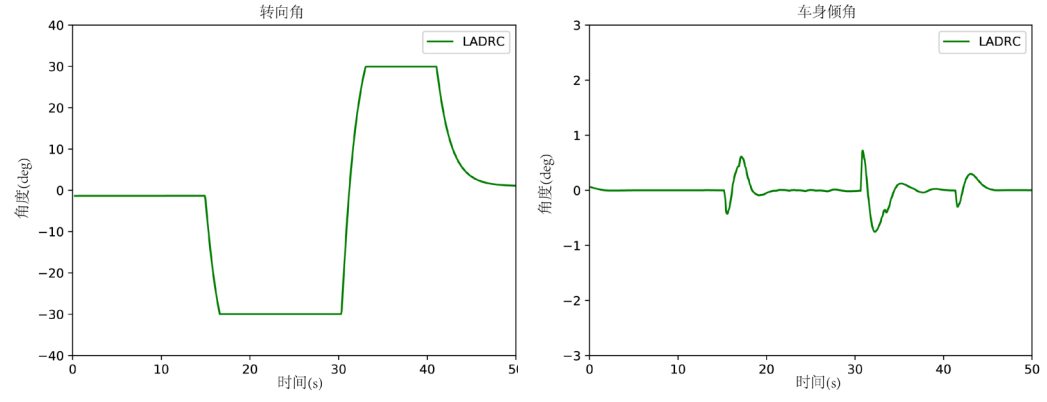
中国知网 https://www.cnki.net

线性自抗扰控制的鲁棒性。车把转角控制器配置的是位置控制器，因此对两组试验施加相同的扰动，即在仿真时间 15*s* 时车把向左转弯至-30°，在仿真时间 30*s* 时车把向右转弯至 30°，在仿真时间 40*s* 时，恢复至 0°的初始状态。仿真结果如下图所示，图 3.28 和图 3.29 中左图均为相同的扰动，右图分别为 PID 控制算法下和 LADRC 控制算法下的车身倾角变化曲线。



a:自行车转向角　　b:自行车车身倾角

图 3.28 扰动情况下，自行车系统的扰动变化曲线（左）倾角变化曲线（右），PID



a:自行车转向角　　b:自行车车身倾角

图 3.29 扰动情况下，自行车系统的扰动变化曲线（左）倾角变化曲线（右），LADRC

在施加相同干扰的条件下，自行车车身倾角确实发生了明显的变化，从而会影响自行车的稳定性。但是在扰动作用下，从图 3.28 和图 3.29 可以看出，相比 PID 控制器，LADRC 控制器下的车身倾角有更小的波动，能够更好地抑制车身倾角变化，并且能够更加快速并且准确地将车身倾角恢复至 0°，期望误差

中国知网 https://www.cnki.net

更小。综合来看对于无人自行车的平衡控制，本文所设计的LADRC算法比PID算法具有更佳的效果。

3.5 本章小结

本章主要针对无人自行车设计了线性自抗扰控制器，与 PID 控制器进行对比，更好地实现了无人自行车的平衡控制，并且讨论了 LADRC 控制器参数的整定，仿真结果表明了所设计的 LADRC 控制器效果和鲁棒性均更有优势。在 ROS 中针对没有惯性飞轮的自行车进行了运动状态下的平衡控制实验，相较于 PID 算法，LADRC 算法控制下的自行车前进得更加平稳，自行车各个状态具有更小的变化；针对带有惯性飞轮的无人自行车，应用离散化后的 LESO，在静止状态下实现无人自行车的平衡控制，分别设计了两种平衡实验，结果表明离散化后的 LESO 能够准确地估计出无人自行车的状态和总扰动，并加以消除，达到了平衡控制效果且具有抗干扰能力。因此本文所设计的 LADRC 控制器不仅能够实现无人自行车的平衡控制，而且对扰动具有更强的鲁棒性。

中国知网 https://www.cnki.net

4 基于纯跟踪和 Stanley 融合算法的无人自行车路径跟踪控制

4.1 引言

本章在第三章的基础上，采用基于几何模型的跟踪方法，针对静止时有平衡能力的无人自行车设计了改进的融合算法，实现了无人自行车对于曲线期望路径的跟踪。首先讲述了纯跟踪算法和 Stanley 算法的原理，考虑纯跟踪算法的跟踪缺点，在其基础上使用 Stanley 算法对其改进，设计出一种考虑横向距离误差和预瞄距离等参数的融合算法。其次采用三次样条插值法得到了直线和曲线期望路径。之后针对有平衡能力的无人自行车设计了路径跟踪控制器，然后分析了纯跟踪算法和融合算法的跟踪效果，将平均绝对误差作为跟踪精度指标，对比了两种控制器在不同参数下的跟踪误差，结果表明本文所设计的融合算法对期望路径的跟踪达到了更好的效果，具有更小的跟踪误差。

4.2 改进的融合算法

在纯跟踪算法不考虑横向距离误差的缺点上，采用 Stanley 算法将其改进，得到一种融合算法。纯跟踪（Pure Pursuit）算法是一种被广泛应用在机器人路径跟踪上的算法。该算法核心思想是以自行车后轮中心点为参考点，通过控制车把转角使车辆沿着经过预瞄点的路径行驶，使后轮的中心点经过路径上的预瞄点[58]。不考虑自行车在 Z 轴方向的运动，只考虑 XY 水平面的运动。如图 4.1 所示为自行车与路径之间的几何模型。

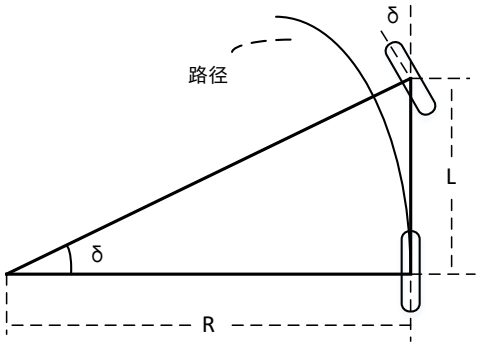


图 4.1 自行车与路径之间的几何模型

中国知网 https://www.cnki.net

其中L为轴距，δ为车辆前轮的转向角，R为后轮对应的转弯半径，该模型简化了无人自行车前轮转向角和后轮转向曲率之间的几何关系，不考虑车辆俯仰角、轮胎侧滑和空气阻力。其关系可表示为：

$$tan\delta = L/R \tag{4.1}$$

下图 4.2 为纯跟踪算法与路径之间的几何模型。

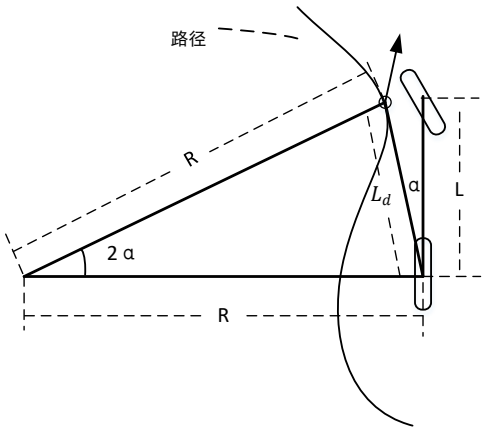


图 4.2 纯跟踪算法与路径之间的几何模型

其中α为自行车后轮轴心和预瞄点的连线与车辆当前航向之间的夹角，(x,y)为预瞄点坐标，L_d为自行车后轮中心到预瞄点的距离，即预瞄距离。预瞄距离的选取与车速存在一定数学关系，其计算公式为：$L_d = AV^2 + BV + C$，其中 A、B、C 为常数项[61]。

由正弦定理可得：

$$L_d \cos\alpha = Rsin(2\alpha) \tag{4.2}$$

由自行车模型式(4.1)可得：

$$\delta = \arctan\frac{L}{R} = arctan\frac{2Lsin\alpha}{L_d} \tag{4.3}$$

由此建立了δ与L_d、L、α之间的关系。但该方法没有考虑自行车与参考路径之间的横向误差，导致跟踪结果具有很大的误差。因此考虑使用 Stanley 算法将其改进。

Stanley 算法是参加 DARPA 挑战赛的斯坦福大学自动驾驶上的控制器[59]，其是一种基于横向跟踪误差的非线性反馈函数，横向误差指自行车前轮中心与路径中最近一点的距离，并且能实现横向跟踪误差指数收敛于 0。根据自行车

中国知网 https://www.cnki.net

的位置和姿态，与给定路径之间的相对几何关系可以直观地获得控制自行车车把转动的控制变量，从而实现路径跟踪。Stanley 算法如图 4.3 所示：

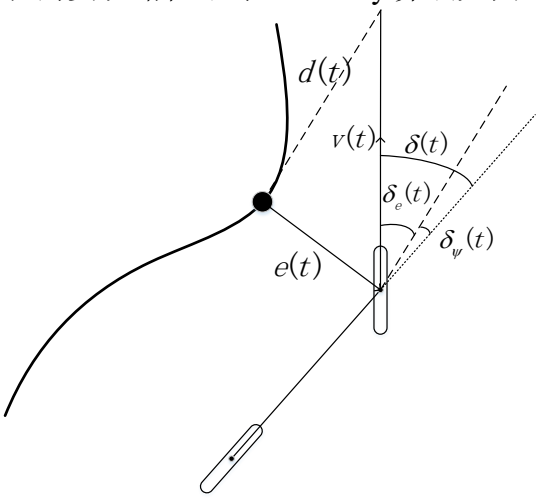


图 4.3 Stanley 算法

期望转角可由下式得到：

$$\delta(\mathrm{t}) = \delta_e(t) + \delta_\Psi(t) \tag{4.4}$$

控制器包含了与横向误差相关的角度$\delta_e(t)$和航向误差$\delta_\Psi(t)$两个相关量。$\delta_\Psi(t)$表示自行车航向角Ψ与最近路径点切线方向Ψ_{traj}之间的夹角，$\delta_e(t)$根据几何关系可以得到如下非线性比例函数：

$$\delta_e(t) = arctan\frac{e(t)}{d(t)} = arctan\frac{ke(t)}{v(t)} \tag{4.5}$$

其中$d(t)$与车速有关，用车速$v(t)$和增益参数k表示，$d(\mathrm{t}) = \frac{1}{k}v(t)$。

因此随着横向误差$e(t)$的变化，产生一个直接指向期望路径的转角。当不考虑横向跟踪误差时，车把转向角度与最近路径点的航向相同，$\delta(t) = \delta_\Psi(t)$；当不考虑航向误差时，横向跟踪误差越大，车把转向角也会越大。综合两方面控制因素，期望转向角控制律为：

$$\delta(t) = arctan\frac{ke(t)}{v(t)} + \delta_\Psi(t) \tag{4.6}$$

自行车前向行驶时，导向轮为前轮，由运动学方程得到横向误差的变化率为[60]：

$$\dot{e}(t) = -v(t)\sin\delta_e(t) \tag{4.7}$$

其中$\sin\delta_e(t)$可以由几何关系得到：

中国知网 https://www.cnki.net

$$sin\delta_e(t) = \frac{e(t)}{\sqrt{d^2(t)+e^2(t)}} = \frac{ke(t)}{\sqrt{v^2(t)+(ke(t))^2}} \tag{4.8}$$

代入到式(4.7)中得到：

$$\dot{e}(t) = \frac{-v(t)ke(t)}{\sqrt{v^2(t)+(ke(t))^2}} = \frac{-ke(t)}{\sqrt{1+(\frac{ke(t)}{v(t)})^2}} \tag{4.9}$$

因此当横向误差$e(t)$很小时，$(ke(t)/v(t))^2$趋近于 0。那么$\dot{e}(t) \approx -ke(t)$。积分得到：$e(t) = e(0) \times e^{-kt}$。因此横向误差指数收敛于 0，其中参数 k 决定了收敛速度。

最后，在纯跟踪算法的基础上，通过 Stanley 算法将其改进，形成了一种基于航向角、横向偏差、车辆轴距和预瞄距离的融合算法，得到合适的车把转角信息。

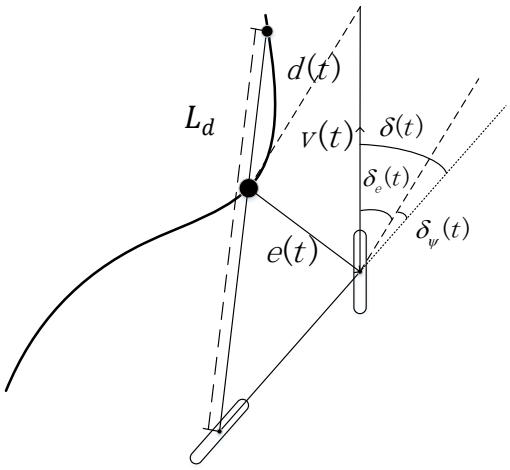


图 4.4 融合算法

由于 Stanley 算法和纯跟踪算法的自行车转角都是由于航向角引起的控制量变化，当横向误差不存在或者无穷小时，考虑省去式(4.6)中横向误差项，可以得到：

$$\delta_1(t) = \delta_\psi(t) + arctan\frac{2Lsin\delta_\psi(t)}{L_d} \tag{4.10}$$

当航向角偏差不存在时，则得到：

$$\delta_2(t) = arctan\frac{ke(t)}{v(t)} \tag{4.11}$$

因此改进后融合算法的期望自行车转角为：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\delta_3(t) = arctan\frac{ke(t)}{v(t)} + \delta_\Psi(t) + arctan\frac{2Lsin\delta_\Psi(t)}{L_d} \tag{4.12}$$

由于式(4.12)中只保持着 Stanley 算法的基本形式，其不能保证自行车速度不稳定时的横摆稳定性，因此添加航向角变化速率偏差项，$\dot{\psi} - \dot{\psi}_{traj}$，通过反馈航向角变化速率，减小自行车的摇摆幅度。此外考虑到自行车转角延迟以及改善路径跟踪的平滑性，增添差分项$\dot{\delta}(t) = \delta(t) - \delta(t+1)$以减小延迟的影响。改进后的融合算法为下式(4.13)所示。

$$\delta(t) = arctan\frac{ke(t)}{v(t)} + \delta_\Psi(t) + arctan\frac{2Lsin\delta_\Psi(t)}{L_d} + (\dot{\psi} - \dot{\psi}_{traj}) + \dot{\delta}(t) \tag{4.13}$$

最终仅通过调整k、L_d的值能够使平滑性和精确度得到相互补偿，以此得到更优越的路径跟踪效果。

4.3 无人自行车路径跟踪策略

4.3.1 平面期望路径的生成

期望路径生成是非常重要的一个环节，为了实现无人自行车的路径跟踪，目标路径越加平滑跟踪效果越加好。三次样条插值法（Cubic Spline Interpolation），是给出一系列点，求解出通过这些点，且满足三次多项式定义的光滑曲线方程的过程[62]。已知 *n*+1 个数据节点，分成 *n* 个区间，在每个区间构造一个三次函数，共 *n* 段三次函数，$S_0(x)$~$S_{n-1}(x)$。每段三次函数用如下式方程定义：

$$S_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3, i = 0,1,\dots,n-1 \tag{4.14}$$

三次样条插值法有以下几点性质：三次样条曲线在衔接点处是连续光滑的；三次样条的一阶导数和二阶导数是连续的；自由边界三次样条的边界二阶导数是连续的；单个点对整个插值曲线产生影响。因此根据已知的定点求出每段曲线方程的系数，使用三次样条插值法算出来的目标估计曲线更加平滑。本文选取直线段和较为困难的曲线段作为期望路径，通过给定如下两组坐标点，使用三次样条插值法生成期望路径。

第一组：

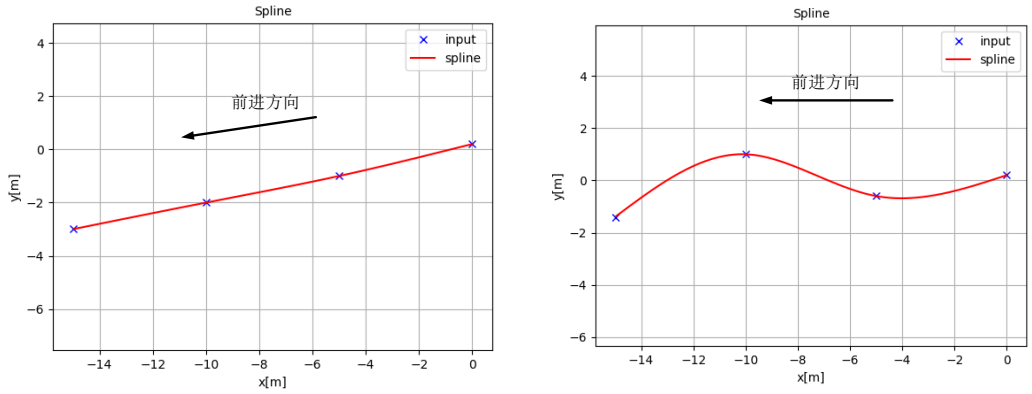
$$x = [0, -5, -10, -15];\ y = [0.2, -1, -2, -3]$$

第二组：

$$x = [0, -5, -10, -15];\ y = [0.2, -0.6, 1.0\ , -1.4]$$

中国知网 https://www.cnki.net

从而得到如下图 4.5 所示的期望路径曲线：



a:直线期望路径　　b:曲线期望路径

图 4.5 期望路径，a：直线期望路径，b：曲线期望路径

自行车初始行驶方向是朝着二维坐标系负半轴行驶，初始位置在坐标原点处，图 4.5(a)是有一定斜率的直线路径，图 4.5(b)是幅度逐渐变大的曲线路径。

4.3.2 无人自行车路径跟踪控制器设计

本文采用改进的融合算法设计无人自行车路径跟踪控制器，其核心是 Stanley 算法的实现，该算法核心思想是对自行车前轮进行控制，通过消除横向偏差实现路径跟踪，因此无人自行车路径跟踪控制器设计如下图 4.6 所示：

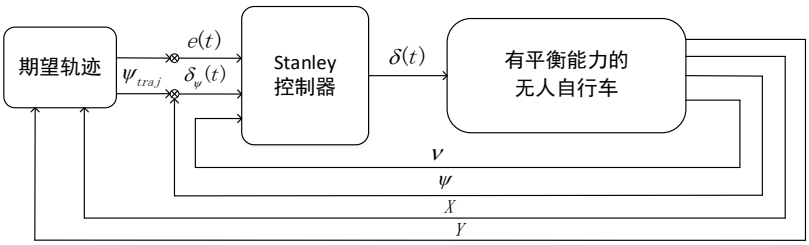


图 4.6 无人自行车路径跟踪控制器

由于路径跟踪控制是在具备平衡能力的无人自行车基础上完成的，因此路径跟踪控制器的被控对象是车身倾角为零且静止状态下具备平衡能力的无人自行车。之后获取自行车的状态信息，比如车辆速度、航向角以及二维坐标位置，尤其获取坐标位置信息时，需要参考的是前轮位置。将自行车前轮处的位置坐标等状态信息与参考轨迹的航向角等状态信息进行计算与比较，得到 Stanley 控制器的输入量。其中航向误差等于行驶过程中自行车某时刻的航向角减去此时

中国知网 https://www.cnki.net

曲线上离自行车最近一点处的航向角，如下式所示：$\delta_\Psi(t) = \Psi - \Psi_{traj}$。根据 Stanley 控制器的原理，将横向误差与航向误差作为控制器的输入，从而得到期望的自行车前叉车把转角，将期望转角作为控制量输入给无人自行车，驱动车把转向跟踪上期望路径，之后重新采集更新后的自行车状态信息，与期望路径进行计算，从而构成控制闭环。

4.4 路径跟踪控制仿真分析

4.4.1 纯跟踪算法路径跟踪效果分析

由纯跟踪算法式(4.3)可以看出，自行车期望转角与航向角和预瞄距离有关，将预瞄距离的参数值分别选取为$L_d = 1.5$，$L_d = 3.0$，$L_d = 5.0$，自行车车速为$5m/s$，自行车轴距为 $1.045m$，期望路径为曲线，仿真结果如下图所示。

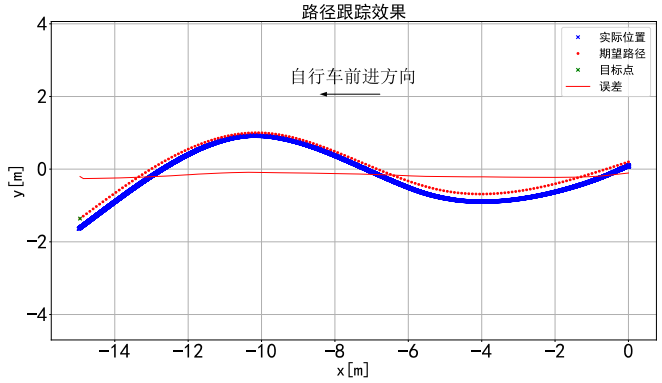


图 4.7 预瞄距离为 1.5 时的路径跟踪效果，纯跟踪算法

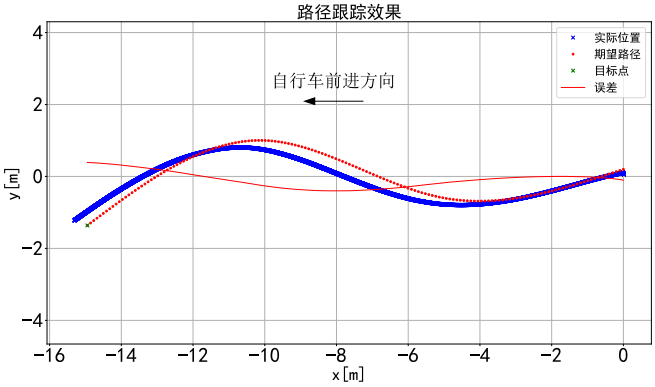


图 4.8 预瞄距离为 3.0 时的路径跟踪效果，纯跟踪算法

中国知网 https://www.cnki.net

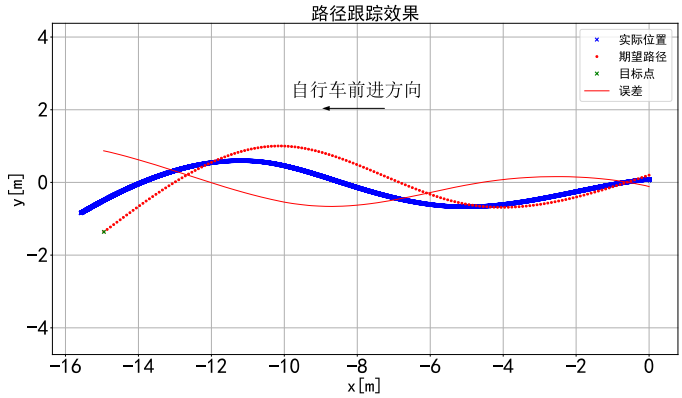


图 4.9 预瞄距离为 5.0 时的路径跟踪效果，纯跟踪算法

蓝色线段表示自行车实时位置，红色线段表示期望路径，粉色线段表示自行车位置的 y 轴坐标y_r与期望路径的 y 轴坐标y_c之间的距离，将其作为跟踪误差，由$e(t)=y_r-y_c$表示。平均绝对误差(Mean Absolute Error，MAE)表示真实值与期望值之间绝对误差的平均值，且跟踪误差时而为正值，时而为负值，因此将 MAE 作为跟踪精度指标，其计算方式为：

$$\mathrm{MAE}=\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}|e(t)| \tag{4.15}$$

下表 4.1 为纯跟踪算法下不同预瞄距离的跟踪精度指标。

表 4.1 纯跟踪算法下平均绝对误差

预瞄距离	MAE
L_d=1.5	0.1498
L_d=3.0	0.1945
L_d=5.0	0.3257

由于预瞄距离的不同，呈现出不同的跟踪效果。从上图和上表中可以看出，预瞄距离越大，在跟踪轨迹时参考的前向目标点越远，无人自行车跟踪路径的平滑度越高，但是自行车没有沿着期望轨迹跟踪，因此平均绝对误差越大，跟踪效果越差。

由于纯跟踪算法的转角计算公式与横向距离误差无关，因此当期望路径起点与自行车初始位置不同时，自行车无法跟踪上期望路径，跟踪达不到很好的效果。如下图 4.10 所示，预瞄距离为 1.5，其平均绝对误差为 MAE=0.5937。此

中国知网 https://www.cnki.net

时的期望路径由目标点为$x = [0, -5, -10, -15]$; $y = [0.7, -0.1, 1.5, -0.9]$的三次样条插值得到。

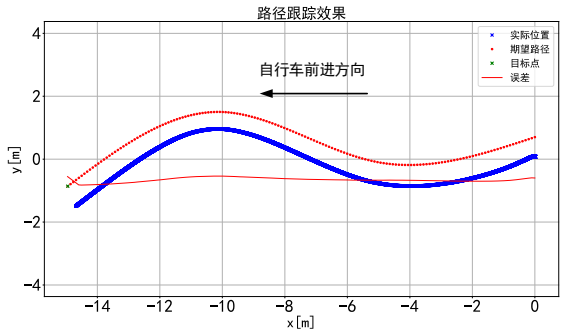


图 4.10 初始位置不同时纯跟踪算法的跟踪效果

4.4.2 改进后的融合算法路径跟踪效果分析

Stanley 算法考虑横向误差和航向角误差，因此使用 Stanley 算法改进纯跟踪算法得到式(4.13)所示的融合算法。自行车速度同样为 $5m/s$，k 选取为 10。同样将预瞄距离的参数值分别选取为$L_d = 1.5$，$L_d = 3.0$，$L_d = 5.0$。期望路径为曲线，仿真结果如下图 4.11、图 4.12 和图 4.13 所示。

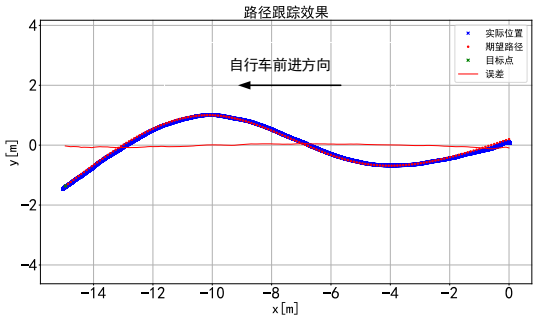


图 4.11 预瞄距离为 1.5 时的路径跟踪效果，融合算法

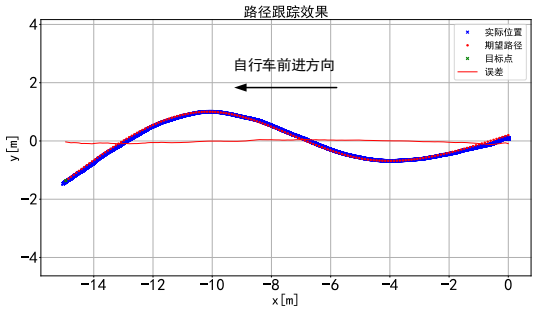


图 4.12 预瞄距离为 3.0 时的路径跟踪效果，融合算法

中国知网 https://www.cnki.net

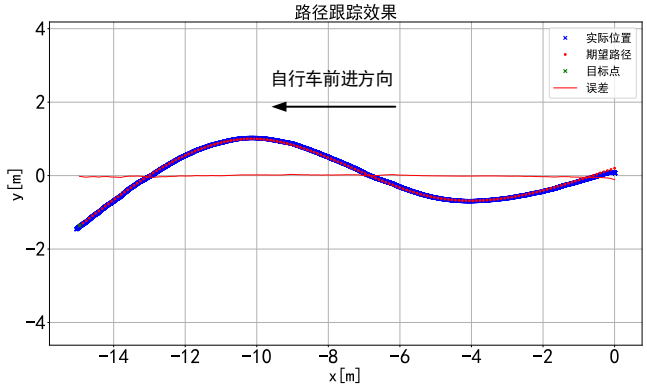


图 4.13 预瞄距离为 5.0 时的路径跟踪效果，融合算法

其平均绝对误差如下表 4.2 所示。可以看出，在融合算法下预瞄距离越大，路径跟踪越精确，MAE 值越小，跟踪效果越好。

表 4.2 融合算法下平均绝对误差

预瞄距离	MAE
L_d=1.5	0.0446
L_d=3.0	0.0358
L_d=5.0	0.0244

从式(4.12)看出，在存在横向误差的情况下，$\arctan(2L\cdot sin\delta_\Psi(t)/L_d)$项体现的是纯跟踪算法对路径跟踪效果的影响，其中预瞄距离L_d越大，$2L\cdot sin\delta_\Psi(t)/L_d$越小，$\arctan(2L\cdot sin\delta_\Psi(t)/L_d)$也越小，结合表 4.2 预瞄距离越大，MAE 越小，所以纯跟踪算法得到的期望转角控制律越小，路径跟踪则具有更高的精度，效果更加优越。

相同的预瞄距离，两种控制算法的平均绝对误差如下表 4.3 所示。融合算法将航向角误差和横向距离考虑在内，得到了约束更强且更精准的转向角控制律，因此能够完整地跟踪上期望轨迹。

表 4.3 两种算法下的平均绝对误差

预瞄距离	纯跟踪算法下的 MAE	融合算法下的 MAE
L_d=1.5	0.1498	0.0446
L_d=3.0	0.1945	0.0358
L_d=5.0	0.3257	0.0244

中国知网 https://www.cnki.net

从上表可以看出，相同的预瞄距离，本文所提出的融合算法具有更小的 MAE，具有更好的跟踪效果。

此外当期望路径起点与自行车初始位置不同时，融合算法中 k 选取为 10，预瞄距离为 1.5，跟踪效果如下图所示，其平均绝对误差为 MAE=0.0709。

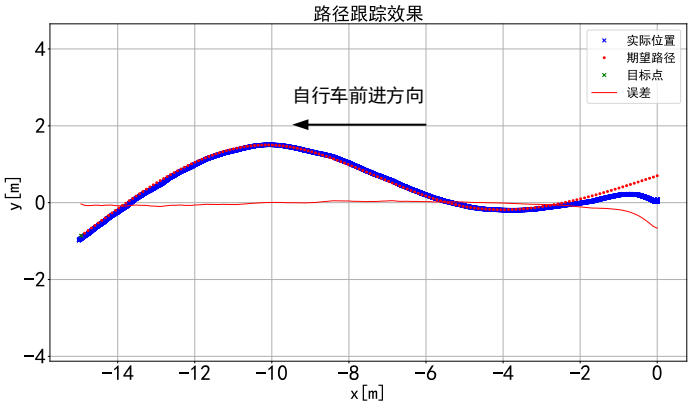


图 4.14 初始位置不同时融合算法的跟踪效果

下表 4.4 为两种算法下初始位置不同时的平均绝对误差。

表 4.4 初始位置不同时两种算法下的平均绝对误差

算法	MAE
纯跟踪算法	0.5937
融合算法	0.0709

从上表可以看出，期望路径起点与自行车初始位置不同时，所提出的融合算法对转向角施加了更精准地约束，使其快速地跟踪上了期望路径，且 MAE 值更小。

4.5 本章小结

该章针对有平衡能力的无人自行车，设计了一种改进的融合算法，考虑了车身轴距、预瞄距离、航向角误差和横向距离误差，实现了无人自行车的路径跟踪控制。由于纯跟踪算法仅仅考虑了车身轴距和预瞄距离，并未考虑自行车与期望路径之间的横向距离误差，因此该算法在自行车和期望路径的起始位置不相同时，自行车无法跟踪上期望路径，跟踪误差极大。本文所设计的融合算法弥补了该缺点，考虑了航向角变化速率偏差项和转向角差分项，能够平滑地

中国知网 https://www.cnki.net

跟踪上期望路径，并且具有更小的平均绝对误差，该算法能够使无人自行车更加精准地跟踪上期望路径。

中国知网 https://www.cnki.net

5 总结与展望

5.1 总结

自行车是很常见的交通工具，具有很好的通过性和灵活性，但是其能够平衡前进的原理并不完全明确。随着科学技术的发展，越来越多领域的研究者对自行车的平衡机理感兴趣，对于自行车平衡原理的研究也具有深远的意义。但是目前的大部分研究基于自行车复杂的数学模型进行一些数值仿真，为了能够更加直观地观察到自行车的运动状态，本研究主要借助于 ROS/Gazebo 三维物理仿真平台对无人自行车进行平衡控制和路径跟踪控制。针对无人自行车设计了基于 LADRC 的控制器，实现了平衡控制，并将车把的转动视为外部干扰进行了鲁棒性实验。之后针对静止时具有平衡能力的无人自行车进行路径跟踪控制，实现了对曲线段的跟踪。本文主要完成的工作如下几点：

(1) 考虑自行车系统复杂的结构，针对带有惯性飞轮的无人自行车，使用拉格朗日动力学方法对其建模，得到了其数学模型。

(2) 设计基于线性自抗扰的无人自行车平衡控制器，并使用前向欧拉法对 LESO 进行离散化处理。搭建了完善的仿真环境，在 Gazebo 中建立了带有惯性飞轮的无人自行车，为后续实验奠定基础。

(3) 基于搭建好的仿真环境，完成了运动状态下无人自行车的平衡控制，对比了 LADRC 算法和 PID 算法的控制效果，结果表明 LADRC 算法具备更好的效果。针对静止状态的无人自行车设计了两种平衡方案，将均方根误差作为精度指标，LADRC 控制器作用下的 RMSE 为 1.81，PID 控制器作用下的 RMSE 为 2.45，因此所设计的 LADRC 控制器能够更精确地实现无人自行车的平衡控制，且对扰动也有着不错的抑制作用。

(4) 针对有平衡能力的无人自行车实现了曲线段的跟踪控制。首先推导出了纯跟踪算法和 Stanley 算法的期望转角控制律，然后在纯跟踪算法的基础上，将 Stanley 跟踪算法中的横向误差和航向角误差考虑进来，设计了一种改进的融合跟踪算法，之后使用三次样条插值法得到参考跟踪轨迹。将平均绝对误差作为跟踪精度指标，预瞄距离相同的情况下，融合算法下的 MAE 更小，并且对于初始位置不同时纯跟踪算法下的 MAE 为 0.5937，融合算法下的 MAE 为 0.0709，

中国知网 https://www.cnki.net

因此实验结果表明了改进后的融合算法能够准确地跟踪上期望路径，并且具有更小的跟踪误差。

5.2 展望

本研究设计的带有惯性飞轮的无人自行车，能够实现其平衡控制和路径跟踪控制，但是还存在部分有待改进的不足之处，具体在以下几个方面：

(1)本课题主要在物理仿真平台中对自行车进行控制实验，在进行无人自行车动力学建模时，简化了系统的设计，虽然后续实验证明了利用该模型能够实现无人自行车的平衡控制，但对于无人自行车系统本身的坐标系数学描述稍显薄弱。为了进一步提升系统控制的全面性研究，接下来的研究将考虑自行车的其他物理量，详细分析推导自行车的数学模型。

(2)虽然在物理仿真平台中已经实现了无人自行车的平衡控制和路径跟踪控制，模拟出了现实中存在的一些物理量，但是距离真实的自行车控制还有一定的差距，接下来的研究可以采用本文的控制思路，针对一辆真实的自行车进行平衡控制等研究。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 黄用华,韩晨宇,庄未等. 无人自行车的线性二次型调节侧向平衡控制器设计与分析[J]. 机械设计与研究, 2022, 38(02):31-37.

[2] 钱庆文. 两轮自平衡车摆机器人建模与控制方法的研究[D]. 哈尔滨理工大学, 2019.

[3] Zhang Y, Zhao G, Li H. Multibody dynamic modeling and controlling for unmanned bicycle system[J]. ISA transactions, 2021, 118: 174-188.

[4] 刘延柱. 自稳定的无人自行车[J]. 力学与实践, 2015, 37(01): 146-148.

[5] Schwab A L, Meijaard J P. A review on bicycle dynamics and rider control[J]. Vehicle system dynamics, 2013, 51(07): 1059-1090.

[6] Whipple F J W. The stability of the motion of a bicycle[J]. Quarterly Journal of Pure and Applied Mathematics, 1899, 30(120): 312-348.

[7] Getz N H, Marsden J E. Control for an autonomous bicycle[C]. Proceedings of 1995 IEEE international conference on robotics and automation. IEEE, 1995, 2: 1397-1402.

[8] Meijaard J P, Papadopoulos J M, Ruina A, et al. Linearized dynamics equations for the balance and steer of a bicycle: a benchmark and review[J]. Russian Journal of Nonlinear Dynamics, 2013, 9(02): 343-376.

[9] Basu-Mandal P, Chatterjee A, Papadopoulos J M. Hands-free circular motions of a benchmark bicycle[J]. Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 2007, 463(2084): 1983-2003.

[10] Wang E X, Zou J, Xue G, et al. Development of efficient nonlinear benchmark bicycle dynamics for control applications[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2015, 16(04): 2236-2246.

[11] Huang Y, Liao Q, Wei S, et al. Dynamic modeling of a bicycle robot with front-wheel drive based on Kane's method[C]. The 2010 IEEE International Conference on Information and Automation. IEEE, 2010: 758-764.

[12] Boyer F, Porez M, Mauny J. Reduced dynamics of the non-holonomic Whipple bicycle[J]. Journal of Nonlinear Science, 2018, 28(03): 943-983.

[13] Meijaard J P, Schwab A L. Linearized equations for an extended bicycle model[C]. III European Conference on Computational Mechanics: Solids, Structures and Coupled Problems in Engineering: Book of Abstracts. Springer Netherlands, 2006: 772-772.

[14] 刘延柱. 自行车的受控运动[J]. 力学与实践, 1995, 17(04): 39-42.

[15] 刘延柱. 再谈无人自行车的自稳定性[J]. 力学与实践, 2020, 42(01): 116-118.

[16] 刘延柱. 关于自行车的稳定性[J]. 力学与实践, 2012, 34(02): 90-93.

[17] 林修成, 张朝阳. 自行车行驶稳定性及后进动性的力学分析[J]. 合肥工业大学学报: 自然科学版, 2001(02): 287-291.

中国知网 https://www.cnki.net

[18] 黄用华, 廖启征, 魏世民等. 前轮驱动自行车机器人定车运动的建模与实现[J]. 北京邮电大学学报, 2012, 35(02): 5-9.

[19] 黄用华, 廖启征, 魏世民等. 前轮驱动自行车机器人直线运动的控制实现[J]. 北京邮电大学学报, 2012, 35(03): 65-67.

[20] 黄用华, 廖启征, 魏世民等. 45° 车把转角下前轮驱动自行车机器人的定车运动[J]. 机械工程学报, 2012, 48(07): 16-22.

[21] Zhang K, Zheng X, Chen Z, et al. Non-smooth dynamic modeling and simulation of an unmanned bicycle on a curved pavement[J]. Applied Mathematics and Mechanics, 2022, 43(01): 93-112.

[22] Vu N K, Nguyen H Q. Balancing control of two-wheel bicycle problems[J]. Mathematical Problems in Engineering, 2020, 2020: 1-12.

[23] Kooijman J D G, Schwab A L, Meijaard J P. Experimental validation of a model of an uncontrolled bicycle[J]. Multibody System Dynamics, 2008, 19: 115-132.

[24] Park S H, Yi S Y. Active balancing control for unmanned bicycle using scissored-pair control moment gyroscope[J]. International Journal of Control, Automation and Systems, 2020, 18(01): 217-224.

[25] Yamakita M, Utano A, Sekiguchi K. Experimental study of automatic control of bicycle with balancer[C]. 2006 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems. IEEE, 2006: 5606-5611.

[26] Navneeth S, Suraj A, Sreedharan P. Design and Analysis of a Self-balancing Bicycle Model[C]. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2021, 1132(01): 012-014.

[27] Keo L, Pornsarayouth S, Yamakita M, et al. Stabilization of an unmanned bicycle with flywheel balancer[J]. IFAC Proceedings Volumes, 2010, 43(14): 475-480.

[28] Keo L, Yoshino K, Kawaguchi M, et al. Experimental results for stabilizing of a bicycle with a flywheel balancer[C]. 2011 IEEE international conference on robotics and automation. IEEE, 2011: 6150-6155.

[29] Keo L, Yamakita M. Control of an autonomous electric bicycle with both steering and balancer controls[J]. Advanced Robotics, 2011, 25(1-2): 1-22.

[30] Zhang L, Yang Z Y, Wang R. Inertia wheel pendulum robot balance control based on double closed-loop control system[C]. 2018 37th Chinese Control Conference (CCC). IEEE, 2018: 5021-5028.

[31] Ho Q K, Pham C B. Study on inertia wheel pendulum applied to self-balancing electric motorcycle[C]. 2018 4th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD). IEEE, 2018: 687-692.

[32] Chen L, Liu J, Wang H, et al. Robust control of reaction wheel bicycle robot via adaptive integral terminal sliding mode[J]. Nonlinear Dynamics, 2021, 104: 2291-2302.

[33] Chiu C H, Wu C Y. Bicycle robot balance control based on a robust intelligent controller[J]. Ieee Access, 2020, 8: 84837-84849.

中国知网 https://www.cnki.net

[34] Kanjanawanishkul K. LQR and MPC controller design and comparison for a stationary self-balancing bicycle robot with a reaction wheel[J]. Kybernetika, 2015, 51(01): 173-191.
[35] 余永超, 赵明国. 自主驾驶自行车的改进路径跟踪算法[J]. 华中科技大学学报 (自然科学版), 2015,43(S1) 345-350.
[36] Shafiei M H, Emami M. Design of a robust path tracking controller for an unmanned bicycle with guaranteed stability of roll dynamics[J]. Systems Science & Control Engineering, 2019, 7(01): 12-19.
[37] He K, Deng Y, Wang G, et al. Learning-based trajectory tracking and balance control for bicycle robots with a pendulum: A Gaussian process approach[J]. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 2022, 27(02): 634-644.
[38] Kim Y, Yamakita M. Model predictive path-following for Bike robot[C]. The SICE Annual Conference 2013. IEEE, 2013: 1592-1597.
[39] Persson N, Ekström M C, Ekström M, et al. Trajectory tracking and stabilisation of a riderless bicycle[C]. 2021 IEEE International Intelligent Transportation Systems Conference (ITSC). IEEE, 2021: 1859-1866.
[40] Zhang B, Tan W, Li J. Tuning of linear active disturbance rejection controller with robustness specification[J]. ISA transactions, 2019, 85: 237-246.
[41] 陈增强, 刘俊杰, 孙明玮. 一种新型控制方法—自抗扰控制技术及其工程应用综述[J]. 智能系统学报, 2018, 13(6): 865-877.
[42] Meijaard J P, Papadopoulos J M, Ruina A, et al. Linearized dynamics equations for the balance and steer of a bicycle: a benchmark and review[J]. Proceedings of the Royal society A: mathematical, physical and engineering sciences, 2007, 463(2084): 1955-1982.
[43] Kooijman J D G, Meijaard J P, Papadopoulos J M, et al. A bicycle can be self-stable without gyroscopic or caster effects[J]. Science, 2011, 332(6027): 339-342.
[44] 郑棋棋, 汤奇荣, 张凌楷等. 空间机械臂建模及分析方法综述[J]. 载人航天, 2017,23(01):82-97.
[45] Shabana A A. Dynamics of multibody systems[M]. Cambridge university press, 2020.
[46] 许潇. 一种变结构轮式机器人的动力学建模与控制[D]. 北京邮电大学, 2018.
[47] Schwab A L, Meijaard J P, Papadopoulos J M. Benchmark results on the linearized equations of motion of an uncontrolled bicycle[J]. Journal of mechanical science and technology, 2005, 19: 292-304.
[48] Åström K J, Klein R E, Lennartsson A. Bicycle dynamics and control[J]. IEEE Control Systems Magazine, 2005, 25(4): 26-47.
[49] Kooijman J D G, Schwab A L, Meijaard J P. Experimental validation of a model of an uncontrolled bicycle[J]. Multibody System Dynamics, 2008, 19: 115-132.
[50] Zhang B, Liu P. Control and benchmarking of a 7-DOF robotic arm using Gazebo and ROS[J]. PeerJ Computer Science, 2021, 7: e383.
[51] 李杰, 齐晓慧, 万慧等. 自抗扰控制: 研究成果总结与展望[J]. 控制理论与应用, 2017, 34(03): 281-295.

中国知网 https://www.cnki.net

[52] Gao Z. Scaling and bandwidth-parameterization based controller tuning[C]. ACC. 2003: 4989-4996.

[53] Gao Z. Active disturbance rejection control: a paradigm shift in feedback control system design[C]. 2006 American control conference. IEEE, 2006: 2399-2405.

[54] 陈增强, 程赟, 孙明玮等. 线性自抗扰控制理论及工程应用的若干进展[J]. 信息与控制, 2017, 46(03): 257-266.

[55] 周蓉, 韩文杰, 谭文. 线性自抗扰控制的适用性及整定[J]. 控制理论与应用, 2018, 35(11): 1654-1662.

[56] Miklosovic R, Radke A, Gao Z. Discrete implementation and generalization of the extended state observer[C]. 2006 American control conference. IEEE, 2006: 2209-2214.

[57] Liang Q, Wang C B, Pan J W, et al. Parameter identification of b0 and parameter tuning law in linear active disturbance rejection control[J]. Control and Decision, 2015, 30: 1691-1695.

[58] 王亮, 陈齐平, 罗玉峰等. 基于 “Pure Pursuit” 自动驾驶汽车的路径跟踪控制[J]. 汽车零部件, 2021(08):1-7.

[59] Amer N H, Zamzuri H, Hudha K, et al. Path tracking controller of an autonomous armoured vehicle using modified Stanley controller optimized with particle swarm optimization[J]. Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, 2018, 40: 1-17.

[60] Hoffmann G M, Tomlin C J, Montemerlo M, et al. Autonomous automobile trajectory tracking for off-road driving: Controller design, experimental validation and racing[C]. 2007 American control conference. IEEE, 2007: 2296-2301.

[61] 段建民, 杨晨, 石慧. 基于 Pure Pursuit 算法的智能车路径跟踪[J]. 北京工业大学学报, 2016, 42(9): 1301-1306.

[62] 李文. 移动机器人路径规划的改进粒子群三次样条插值算法[D]. 湘潭大学, 2020.

中国知网 https://www.cnki.net